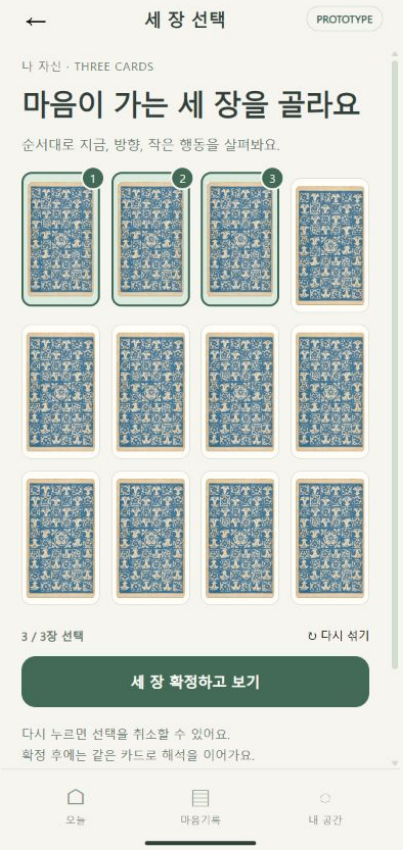
REQUIREMENTS · EXPERIENCE · DATA · AI

여운
제품 통합 설계서

타로 마음기록과 선택 대화 앱

React Native CLI · React · FastAPI · PostgreSQL · OpenAI







68개 요구사항 · 30개 화면 · 50개 API · 27개 테이블

문서와 도면, 클릭형 프로토타입을 같은 설계 원본으로 연결했습니다.
GPT·음성·OTA는 UI 시연이며 실제 외부 호출은 하지 않았습니다.

v0.1 초안 · 2026-11-05 · P0 핵심 / P1·P2 선택 제안

읽는 순서와 산출물

먼저 전체 방향과 기능을 확인하고, 화면을 클릭해 흐름을 검토하세요. ERD와 API는 구현 계약 초안이며 기존 /v1 앱과 구분합니다. 세부 필드·전체 컨트롤·추적표는 패키지의 원본 문서에서도 검색할 수 있습니다.

읽는 순서와 산출물 2

01 제품 방향과 범위 3

02 기능·요구사항 전체 명세 4

03 디자인 시스템·에셋 14

04 전체 흐름·예외 경로 16

05 데이터 모델과 보관 23

05-A 제품 핵심 ERD 25

05-B GPT·동의·개인정보 ERD 26

05-C 전체 칼럼 ERD 27

06 API 공통 계약·목록 28

07 GPT 연동·출력·개인정보 34

08 화면 명세·스토리보드 37

09 구현 순서·결정 사항 53

10 검증 범위·출처 54

전체 파일 안내는 README.txt와 검색 가능한 명세 허브(index.html)를 참조하세요.

01 제품 방향과 범위

타로 한 장과 작은 대화, 마음기록을 연결해 사용자가 자기 생각을 정리하도록 돕는 앱입니다. 미래를 보장하거나 의학적 진단을 제공하는 서비스로 표현하지 않습니다.

확정된 방향	설계 반영
개발 환경	RN Community CLI + React web + FastAPI/Python + PostgreSQL
코드 푸시 우선	JS·스타일·호환 에셋 OTA. 네이티브 모듈/권한은 앱 빌드
그림체	제한된 파스텔, 장식 없음. 얼굴 코드 + 몸·팔·손 PNG
대화	왼쪽 NO / 오른쪽 YES, 글·음성, 공감·조언·작은 행동
표정과 말투	기본/기가차드 × 7표정. 걱정·진지함 포함, 지친 표정·비난 금지
타로	외부 78장 덱, 일일 1장, 고민 3장, 기록과 연결

현재 상태와 제안 설계의 차이

기존 앱에는 기본 타로·대화·기록과 /v1 API가 있습니다. GPT 제공자 연동은 없습니다. 이 설계의 /v2 API·작업 큐·동의·문맥·사용량 모델은 아직 운영 서버/DB에 적용하지 않았습니다.

이번 프로토타입은 브라우저 화면 모형입니다. 로컬 기록 저장, 좌우 버튼, 텍스트·전사 확인, 경로 이동을 시연합니다. 실제 RN 성능, 마이크·OS 권한, GPT 비용, OTA 배포 완료를 의미하지 않습니다.

출시 범위 표시

P0: 핵심 제품 설계 / P1: 통계·AI 요약·즐겨찾기·알림·계정 복구·운영 도구 제안 / P2: 스토리 게임·결제·유료 덱 검토. 사용자 미결정 항목을 자동으로 출시 범위에 넣지 않습니다.

02 기능·요구사항 전체 명세

각 요구사항은 규칙·수용 기준·화면·API·테이블을 연결합니다. "확정"은 사용자 요구 방향, "설계안"은 구체화를 위한 제안입니다. 구현 완료 상태가 아닙니다.

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
FR-ID-01 P0 · 확정 시작·기기 연결	**게스트 연결** 계정 없이 시작하되 기기 연결로 본인 기록을 구분한다. 수용 기준 새 연결은 사용자·세션 ID와 만료 시각을 반환 / 연결 실패 때 기존 기록 연결을 자동 교체하지 않음 화면 S00, S01 API createSession, refreshSession, getBootstrap DB users, device_sessions
FR-ID-02 P0 · 설계안 시작·기기 연결	**시간대·언어** ko-KR·Asia/Seoul을 초기값으로 하고 서버가 날짜를 계산한다. 수용 기준 허용된 IANA 시간대만 저장 / 과거 리딩의 날짜·시간대는 설정 변경 후에도 그대로 화면 S00, S17 API updatePreferences, getMe DB users, readings
FR-ID-03 P0 · 설계안 시작·기기 연결	**세션 연속성** 기기 안전 저장소에 연결을 보관하고 유효 기간을 갱신한다. 수용 기준 유효 세션은 180일로 갱신 / 만료 때 새 게스트로 조용히 갈아타지 않고 복구 한계를 안내 화면 S00, S01 API refreshSession, getBootstrap DB device_sessions
FR-TAR-01 P0 · 확정 타로	**오늘의 한 장** 같은 사용자·서버 날짜·주제에는 한 장을 고정한다. 수용 기준 동시 요청 2개도 동일 카드 반환 / 자정 전 기록을 지워도 같은 카드로 다시 연결 화면 S02, S07 API createReading, getReading DB readings, daily_draws, reading_cards
FR-TAR-02 P0 · 확정 타로	**고민 주제·질문** 6개 주제와 0..500자 질문을 받는다. 수용 기준 질문 없는 리딩도 허용 / 501자 이상은 전송 전과 서버에서 차단 화면 S03 API createReading DB readings
FR-TAR-03 P0 · 확정 타로	**외부 78장 덱** 외부 앞면 78장과 공통 뒷면을 출처·버전과 연결한다. 수용 기준 표준 ID 0..77에 1:1 매핑 / 중복·누락·권리 미확인 덱은 발행 불가 화면 S04, S20 API listDecks, getDeck, listCards DB tarot_cards, deck_versions, deck_card_assets, asset_licenses, media_assets

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
FR-TAR-04 P0 · 설계안 타로	**선택 전 비공개 슬롯** 세 장 리딩은 서버가 섞은 12개 슬롯 ID만 먼저 제공한다. 수용 기준 선택 전 응답에 card_id 없음 / 다른 리딩의 슬롯 ID는 선택할 수 없음 화면 S05 API createReading, selectReading DB reading_slots, readings
FR-TAR-05 P0 · 확정 타로	**세 장 선택·순서** 서로 다른 슬롯 세 개를 순서대로 확정한다. 수용 기준 0..2장에서는 확정 비활성 / 중복 ID·4개·존재하지 않는 슬롯은 422 화면 S05, S07 API selectReading DB reading_cards, reading_slots
FR-TAR-06 P0 · 확정 타로	**다시 섞기** 확정 전 three_card에서만 슬롯을 교체한다. 수용 기준 재섞기 후 이전 슬롯 ID는 무효 / daily 또는 확정 이후 재섞기는 409 화면 S05 API shuffleReading DB reading_slots, readings
FR-TAR-07 P0 · 설계안 타로	**리딩 위치 정의** 위치 1 지금의 마음·2 주변의 흐름·3 다음 한 걸음으로 고정한다. 수용 기준 API와 결과 화면의 위치 순서 동일 / GPT가 위치·카드를 바꾸면 결과 저장 차단 화면 S05, S07 API selectReading, generateInterpretation DB reading_cards, readings
FR-TAR-08 P0 · 설계안 타로	**기본 해석** AI 처리 없이 선택 카드의 검토된 기본 해석을 보여준다. 수용 기준 AI 미동의 상태에서도 조회 가능 / GPT 해석과 출처 표시를 구분 화면 S07 API getBasicReading DB tarot_cards, reading_cards
FR-TAR-09 P0 · 확정 타로	**GPT 타로 해석** 선택한 카드와 질문에 맞춘 해석·조언·행동을 생성한다. 수용 기준 결과 card_id와 위치가 서버 선택과 정확히 일치 / 검증 실패 시 부분 문장을 결과로 저장하지 않음 화면 S06, S07 API generateInterpretation, getJob DB ai_jobs, ai_runs, readings
FR-TAR-10 P0 · 확정 타로	**카드 상세** 원본 비율·카드명·위치·출처를 확인한다. 수용 기준 그림을 늘려 찌그러뜨리지 않음 / 이미지 실패해도 카드명과 재시도 표시 화면 S08, S20 API getCard, getDeck DB media_assets, deck_card_assets

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
FR-TAR-11 P0 · 설계안 타로	**리딩 기록·삭제** 본인 결과를 다시 읽거나 확인 후 지운다. 수용 기준 다른 사용자 ID 접근은 404 / 개별 삭제는 본문 제거·당일 카드 고정값만 날짜 종료까지 유지 화면 S13, S07 API listReadings, deleteReading DB readings, daily_draws
FR-TAR-12 P1 · 선택 제안 타로	**정역방향 정책** 초기에는 정방향만 사용하고 역방향은 별도 선택 기능으로 검토한다. 수용 기준 초기 orientation은 upright / 설정하지 않은 방향을 GPT가 만들어내지 않음 화면 S03, S07 API getReading DB reading_cards
FR-CON-01 P0 · 확정 대화·상담	**대화 시작** 주제와 말투를 지정해 대화를 시작한다. 수용 기준 대화별 말투·주제를 보관 / 닫힌 대화에 새 턴을 보내면 409 화면 S09 API createConversation, closeConversation DB conversations
FR-CON-02 P0 · 확정 대화·상담	**좌 아니요·우 예** 프로필 왼쪽은 아니요·오른쪽은 예이며 양옆 버튼도 제공한다. 수용 기준 스와이프와 버튼의 선택 값 동일 / 선택 처리 중 중복 입력 차단 화면 S09 API createTurn DB conversation_turns
FR-CON-03 P0 · 설계안 대화·상담	**선택 질문 3개** 초기 control·support·action 질문 뒤 글·음성 대화로 이어간다. 수용 기준 질문 ID 중복·미등록 값 거부 / 선택 세 개만으로도 입력 생성 가능 화면 S09, S10 API createTurn DB conversation_turns
FR-CON-04 P0 · 확정 대화·상담	**자유 텍스트 대화** 0..2000자 글과 선택 답변을 함께 다룬다. 수용 기준 글·선택 모두 비어 있으면 422 / 2001자 이상 거부 화면 S09 API createTurn DB conversation_turns
FR-CON-05 P0 · 확정 대화·상담	**공감·조언·행동** GPT 응답은 공감·조언·작은 행동 1..3개로 구성한다. 수용 기준 행동 개수와 필수 문장 검증 / 공포·비난·미래 확정 표현을 결과 검토에서 차단 화면 S10 API getTurn, getJob DB conversation_turns, ai_jobs

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
FR-CON-06 P0 · 확정 대화·상담	**이어 이야기·다시 읽기** 기존 턴 순서를 보존하고 다음 이야기를 이어간다. 수용 기준 turn_index 중복 없음 / 기록 조회·화면 복귀만으로 GPT 재호출하지 않음 화면 S09, S15 API listTurns, getTurn, getConversation DB conversation_turns, conversations
FR-CON-07 P0 · 확정 대화·상담	**말투 두 가지** 다정함과 기가차드는 같은 기능에 다른 말투를 적용한다. 수용 기준 기가차드도 욕설·모욕·외모 평가 금지 / 민감한 안전 안내는 차분한 기본 톤 우선 화면 S09, S17 API updatePreferences, createConversation DB user_preferences, conversations
FR-CON-08 P0 · 설계안 대화·상담	**참조 문맥 범위** 현재 대화의 최근 최대 6턴과 직접 고른 기록 최대 3개만 참조한다. 수용 기준 다른 대화·전체 일기를 자동 수집하지 않음 / 선택 원본 버전이 바뀌면 재확인 화면 S25, S09 API createTurn, listJournals DB ai_context_sources, conversation_turns
FR-VOI-01 P0 · 확정 음성	**사용자 시작·중지** 마이크 버튼을 눌렀을 때만 음성 입력을 시작한다. 수용 기준 화면 진입만으로 녹음하지 않음 / 중지·취소·화면 종료에서 녹음 정리 화면 S11 API 로컬/별도 결정 DB transcriptions
FR-VOI-02 P0 · 설계안 음성	**기기/클라우드 구분** 기기 인식을 기본으로 하고 클라우드 전사는 별도 선택한다. 수용 기준 권한 거절 시 텍스트 입력 유지 / 클라우드는 현행 전송 동의 없이 접수 불가 화면 S11, S19 API createTranscription DB transcriptions, consent_events
FR-VOI-03 P0 · 확정 음성	**전사 검토·수정** 전사한 글을 기존 입력에 붙이고 사용자가 수정 후 전송한다. 수용 기준 전사 완료 즉시 상담 전송 금지 / 취소해도 기존 글을 지우지 않음 화면 S11, S09 API getTranscription, deleteTranscription DB transcriptions
FR-VOI-04 P0 · 설계안 음성	**음성 크기·보관** 최대 60초·10MiB, 검증한 음성 형식만 받는다. 수용 기준 초과는 413/422·형식은 415 / 완료·취소 오디오 제거·버려진 임시 자료는 1시간 내 만료 화면 S11 API createTranscription, deleteTranscription DB transcriptions

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
FR-JOU-01 P0 · 확정 마음기록	**기분과 글 작성** 기분 5개 중 하나와 0..4000자 본문으로 기록한다. 수용 기준 기분만 저장 가능 / 4001자 이상 또는 미등록 기분은 422 화면 S12 API createJournal DB journal_entries
FR-JOU-02 P0 · 확정 마음기록	**초안 보존** 뒤로가기·저장 실패 때 입력을 보존한다. 수용 기준 저장 성공 전 초안 제거 금지 / 복귀하면 같은 기기 초안 복원 화면 S12, S03, S09 API 로컬/별도 결정 DB journal_entries
FR-JOU-03 P0 · 확정 마음기록	**조회·수정·삭제** 본인 기록을 조회·수정하고 확인 후 삭제한다. 수용 기준 오래된 version 수정은 409 / 삭제 취소 시 원본 유지 화면 S14, S12 API getJournal, updateJournal, deleteJournal DB journal_entries
FR-JOU-04 P0 · 확정 마음기록	**통합 기록 목록** 일기·타로·대화를 구분해서 다시 찾는다. 수용 기준 타입 필터와 빈 상태 제공 / 같은 시각 자료도 ID를 포함한 커서로 누락 없이 조회 화면 S13 API listJournals, listReadings, listConversations DB journal_entries, readings, conversations
FR-JOU-05 P0 · 확정 마음기록	**결과에서 기록 연결** 타로·대화 결과를 본인이 확인한 글로 마음기록에 이어 쓴다. 수용 기준 결과 전체를 자동 일기로 저장하지 않음 / 본인 원본 하나만 연결 화면 S07, S10, S12 API createJournal DB journal_entries
FR-JOU-06 P1 · 선택 제안 마음기록	**기분 통계·달력** 7일·30일 기록 횟수와 기분 분포를 보여준다. 수용 기준 집계와 AI 요약을 구분 / 기록 없음에 임의 점수·진단을 만들지 않음 화면 S16 API getJournalSummary DB journal_entries
FR-JOU-07 P1 · 선택 제안 마음기록	**GPT 기록 요약** 사용자가 고른 1..10개 기록의 관찰·작은 행동을 제안한다. 수용 기준 원본 개수·기간 표시 / 동의 철회·원본 삭제 후 진행 결과를 표시하지 않음 화면 S25, S26 API createInsight, getInsight DB journal_insights, ai_context_sources

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
FR-JOU-08 P1 · 선택 제안 마음기록	**즐겨찾기** 본인 리딩을 모아서 볼 수 있다. 수용 기준 다른 사용자 리딩 등록 거부 / 원본 삭제 시 즐겨찾기도 정리 화면 S28 API listFavorites, addFavorite, removeFavorite DB favorites
FR-AI-01 P0 · 확정 GPT 처리	**서버를 통한 GPT 호출** RN·React는 FastAPI만 호출하고 OpenAI는 서버 워커가 호출한다. 수용 기준 클라이언트 번들에 제공자 인증값 없음 / 모델 선택은 서버 설정만 허용 화면 S06 API generateInterpretation, createTurn DB ai_jobs, ai_runs
FR-AI-02 P0 · 설계안 GPT 처리	**구조화 출력·의미 검증** Responses API의 구조화 응답과 서버 의미 검사를 함께 사용한다. 수용 기준 필수 필드·표정 enum 검증 / 카드 ID·위치·행동 개수는 추가 검증 화면 S07, S10 API getJob DB prompt_versions, ai_runs
FR-AI-03 P0 · 설계안 GPT 처리	**작업 진행 표시** SSE 상태 또는 1~2초 간격 조회로 작업 상태를 표시한다. 수용 기준 재연결은 같은 job_id 조회 / 검증 전 모델 조각을 사용자 답변으로 표시하지 않음 화면 S06 API getJob, streamJob DB ai_jobs
FR-AI-04 P0 · 설계안 GPT 처리	**중복 요청 방지** 생성 요청은 24시간 요청 키와 본문 해시로 식별한다. 수용 기준 같은 키·본문은 같은 리소스 / 같은 키·다른 본문은 409 화면 S05, S06, S09 API createReading, generateInterpretation, createTurn DB idempotency_records
FR-AI-05 P0 · 설계안 GPT 처리	**명시적 취소·재시도** 취소 후 늦은 결과를 버리고 재시도는 같은 카드·입력으로 새 작업을 만든다. 수용 기준 terminal 상태 불변 / 동의·원본 버전·한도를 다시 확인하고 추가 요청 사용을 표시 화면 S06, S24 API cancelJob, retryJob DB ai_jobs, ai_context_sources
FR-AI-06 P0 · 설계안 GPT 처리	**시간·비용 한도** 초기 설계값 하루 30회·동시 1개·최대 출력 1500토큰·실행 60초다. 수용 기준 초과 접수는 429와 재시도 시각 / 실행 여부가 불명인 요청을 SDK가 자동 반복하지 않음 화면 S06, S24 API getJob, generateInterpretation DB ai_usage_buckets, ai_runs

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
FR-AI-07 P0 · 설계안 GPT 처리	**모델·프롬프트 추적** 검증한 모델과 프롬프트·출력 스키마 버전을 실행에 기록한다. 수용 기준 실제 model_id와 prompt_version 연결 / 원시 개인 입력·출력·추론 과정을 진단 로그에 넣지 않음 화면 S23 API createFeedback DB ai_runs, prompt_versions
FR-AI-08 P0 · 설계안 GPT 처리	**거절·안전 안내** 위험 신호·거절·부적절한 출력은 차분한 안내와 기본 기능으로 연결한다. 수용 기준 겁주는 운세·확정 예언·비난 금지 / 거절 응답을 정상 AI 해석으로 저장하지 않음 화면 S10, S24 API getJob, getBasicReading DB ai_jobs, conversation_turns
FR-PRI-01 P0 · 설계안 개인정보·동의	**처리 목적별 동의** 현재 입력·기록 참조·클라우드 음성 동의를 나눈다. 수용 기준 정책 버전과 허용/철회 이력 보관 / 새 목적은 과거 동의로 자동 허용하지 않음 화면 S19 API listConsents, recordConsent DB consent_events
FR-PRI-02 P0 · 확정 개인정보·동의	**명시적 기록 선택** 일기는 선택한 항목만 GPT에 보낸다. 수용 기준 미선택이면 전송 기록 0개 / 다른 사용자 기록 ID는 404 화면 S25 API listJournals, generateInterpretation, createTurn DB ai_context_sources, journal_entries
FR-PRI-03 P0 · 설계안 개인정보·동의	**철회·원본 삭제 처리** 진행 중인 관련 요청을 취소하고 임시 문맥을 제거한다. 수용 기준 철회 후 새 요청은 403 / 완료돼 있던 다른 결과의 별도 삭제 범위를 안내 화면 S19, S14 API recordConsent, deleteJournal DB consent_events, ai_jobs, ai_context_sources
FR-PRI-04 P0 · 설계안 개인정보·동의	**내보내기·전체 삭제** 확인 후 접수하고 완료 여부를 구분한다. 수용 기준 삭제 확인문 없으면 422 / 완료 영수증은 개인 연결을 분리하고 내보내기 파일은 24시간 만료 화면 S22 API createDataRequest, getDataRequest, downloadExport DB data_requests
FR-PRI-05 P0 · 설계안 개인정보·동의	**소유권·로그 최소화** 매 API·워커·다운로드에서 소유자를 검증한다. 수용 기준 타인 리소스는 404 / 음성·일기·질문·인증 원문이 일반 로그에 남지 않음 화면 S13, S22 API getReading, getJournal, getTurn DB users, ai_runs

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
FR-DES-01 P0 · 확정 캐릭터·디자인	**파스텔·적은 색** 크림·민트 중심의 화면과 일관된 버튼·글자·여백을 사용한다. 수용 기준 본문 최소 16sp 설계 / 장식·과한 광택·복잡한 배경을 추가하지 않음 화면 S01, S17 API 로컬/별도 결정 DB user_preferences
FR-DES-02 P0 · 확정 캐릭터·디자인	**얼굴 코드·몸 이미지** 얼굴 표정은 SVG 코드, 몸통·팔·손은 이미지로 합성한다. 수용 기준 팔·손을 SVG 도형으로 대체하지 않음 / 얼굴·목 연결과 자연스러운 손목을 실제 크기로 확인 화면 S09, S18 API 로컬/별도 결정 DB media_assets
FR-DES-03 P0 · 확정 캐릭터·디자인	**7개 표정** 편안함·반가움·경청·응원·기쁨·걱정·진지함을 사용한다. 수용 기준 걱정·진지함은 배려·집중으로 표현 / 피로·울음·분노·비난 표정 제외 화면 S18, S10 API 로컬/별도 결정 DB media_assets
FR-DES-04 P0 · 확정 캐릭터·디자인	**잘림 없는 프로필** 손끝까지 들어가는 프레임에서 선택 애니메이션을 수행한다. 수용 기준 이동 ±6·회전 ±1.5도 안에서 프로필 유지 / 360~430 너비와 글자 확대에서 확인 화면 S09 API 로컬/별도 결정 DB media_assets
FR-DES-05 P0 · 확정 캐릭터·디자인	**모션·줄이기** 호흡·눈깜빡임·카드 뒤집기·선택·전환을 상황에 맞게 사용한다. 수용 기준 움직임 줄이기에서 반복/큰 전환 제거 / 애니메이션 완료를 기다려야만 저장되는 구조 금지 화면 S05, S09, S17 API updatePreferences DB user_preferences
FR-DES-06 P0 · 확정 캐릭터·디자인	**뒤로가기·스크롤** 헤더와 Android 뒤로가기·키보드·긴 글을 함께 설계한다. 수용 기준 뒤로가도 초안·카드 선택 유지 / 키보드가 전송 버튼을 영구 가리지 않음 화면 S03, S05, S09, S12 API 로컬/별도 결정 DB user_preferences
FR-OPS-01 P0 · 확정 운영·업데이트	**코드푸시** JS·지원 이미지 변경과 네이티브 변경 배포 경로를 구분한다. 수용 기준 preview 검증 후 동일 호환 채널 적용 / 새 네이티브 모듈·권한은 새 앱 배포 화면 S21 API getBootstrap DB 저장 없음/별도 결정

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
FR-OPS-02 P0 · 설계안 운영·업데이트	**호환·복구 정책** 앱 버전·API 계약·에셋 버전과 기동 확인을 함께 관리한다. 수용 기준 호환되지 않는 번들 적용 차단 / 업데이트 후 기록과 기기 연결 유지 화면 S21 API getBootstrap DB deck_versions
FR-OPS-03 P0 · 확정 운영·업데이트	**외부 에셋 추적** 원본 URL·라이선스·확인일·해시·덱 매핑을 보관한다. 수용 기준 79개 파일 각각 원본 근거 연결 / 그림체 승인과 권리 검토를 구분 화면 S20 API getDeck, getCard DB asset_licenses, media_assets, deck_card_assets
FR-OPS-04 P0 · 설계안 운영·업데이트	**피드백** 도움 여부와 개선 의견을 입력한 범위만 보낸다. 수용 기준 500자 이하 의견과 대상 ID만 제출 / 일기·대화 원문 자동 첨부하지 않음 화면 S23 API createFeedback DB feedback
NFR-01 P0 · 설계안 품질	**접근성** 48dp 이상 터치 영역·읽기 레이블·글자 확대·키보드 탐색을 제공한다. 수용 기준 색만으로 선택을 표시하지 않음 / 정적 2배 글자에서 핵심 동작 접근 가능 화면 S01, S09, S12 API 로컬/별도 결정 DB 저장 없음/별도 결정
NFR-02 P0 · 설계안 품질	**응답 목표** 로컬 조작 즉시 피드백·일반 API p95 500ms·GPT 첫 상태 1초를 목표로 잡는다. 수용 기준 목표와 실측을 문서에서 구분 / AI 작업 최대 대기 60초 후 재시도/기본 기능 제공 화면 S06, S24 API getJob DB ai_jobs
NFR-03 P0 · 설계안 품질	**오프라인·빈 상태** 입력 초안과 설치된 자산은 유지하고 서버 기능에는 연결 상태를 표시한다. 수용 기준 오프라인에서 저장 완료를 가장하지 않음 / 빈 기록·이미지 실패·AI 실패를 각각 구분 화면 S24, S13 API health, getBootstrap DB 저장 없음/별도 결정
NFR-04 P0 · 설계안 품질	**동시성·데이터 보전** 선택·저장·작업 완료를 트랜잭션과 버전으로 처리한다. 수용 기준 동시 일일 추첨 하나만 승리 / 편집 충돌은 마지막 쓰기로 조용히 덮어쓰지 않음 화면 S05, S12 API selectReading, updateJournal DB readings, journal_entries, daily_draws

ID·단계·영역	규칙과 검증 기준
NFR-05 P0 · 확정 품질	**문서 추적성** 요구사항·화면·API·테이블을 ID로 연결한다. 수용 기준 존재하지 않는 참조 0건 / OpenAPI·SQL·ERD가 같은 모델에서 생성 화면 S29 API 로컬/별도 결정 DB 저장 없음/별도 결정
P1-01 P1 · 선택 제안 확장 제안	**기기 알림** 사용자가 정한 시간의 선택적 알림을 검토한다. 수용 기준 기본 꺼짐 / OS 권한 거절·해제 경로 제공 화면 S27 API 로컬/별도 결정 DB 저장 없음/별도 결정
P1-02 P1 · 선택 제안 확장 제안	**계정·기기 동기화** 장기 기록 복구를 위해 로그인과 게스트 전환을 검토한다. 수용 기준 이메일/소셜 공급자와 전환 정책 미정 / 승인 전 현재 ERD·API에 회원 인증을 구현하지 않음 화면 S29 API 로컬/별도 결정 DB users
P1-03 P1 · 선택 제안 확장 제안	**운영 관리** 덱 권리 검수·프롬프트 버전·사용량·피드백·OTA 운영 화면을 별도 설계한다. 수용 기준 사용자 API에 관리자 쓰기 권한 없음 / 관리자 인증 공급자와 역할은 별도 결정 화면 S29 API 로컬/별도 결정 DB asset_licenses, prompt_versions, ai_runs, feedback
P2-01 P2 · 선택 제안 확장 제안	**결제·유료 덱** 수익모델 확정 후 결제·복원·해지·환불 범위를 설계한다. 수용 기준 현재 실제 결제 흐름 없음 / 영수증·구독 ERD와 API는 의사결정 후 추가 화면 S29 API 로컬/별도 결정 DB 저장 없음/별도 결정
P2-02 P2 · 선택 제안 확장 제안	**분기 스토리 게임** 초기 선택 대화 이후 스토리·캐릭터 성장 분기를 검토한다. 수용 기준 콘텐츠량과 선택 결과 규칙을 먼저 확정 / 임의 보상·재화·확률 결제를 넣지 않음 화면 S29 API 로컬/별도 결정 DB 저장 없음/별도 결정

03 디자인 시스템·에셋

종이빛 배경에 녹색 텍스트, 민트와 살구 포인트를 제한적으로 사용합니다. 장식보다 질문·조언·입력의 읽기 위계를 먼저 잡습니다.

paper #F7F5EF	**surface** #FFFDF8	**ink** #303F3A	**muted** #66766D
action #426A56	**mint** #DCEBDF	**pink** #F0DDD7	**peach** #F3E7D8

역할	크기/행간	용도
Hero	30/39	핵심 질문
Title	23/32	구역 제목
Subtitle	18/26	보조 질문
Body	16/25	해석·대화
Small / Label	13/20 · 12/18	보조 설명·단계

간격 4/8/12/16/24/32 · Radius12/18/28 · 터치48dp 이상 · 포커스/글자 확대/읽기 레이블. 색만으로 선택을 표시하지 않습니다.

주요 컴포넌트

AppHeader, BottomNav, PrimaryButton, SideChoice, TopicChip, TarotCard, AdvicePanel, JournalRow, ConsentRow, AudioReview, ContextPicker, ProgressState, ErrorState, ConfirmSheet, Toast.

버튼: 기본/누름/비활성/로딩 · 입력: 기본/포커스/오류/비활성 · 결과: 기본/GPT 시연/실패. 키보드와 safe area를 고려하고 모든 주요 내용은 스크롤로 접근합니다.

캐릭터 7표정 × 2말투

기본 / WARM



편안함 반가움 경청 응원 기쁨 걱정 진지함

기가차드 / GIGA



편안함 반가움 경청 응원 기쁨 걱정 진지함

편안함·반가움·경청·응원·기쁨·걱정·진지함. 몸·팔·손은 기존 선택 PNG, 얼굴은 SVG로 합성했습니다. 280×350 좌표의 몸 이미지 x28,y123,w224,h224를 유지합니다. 이번 작업에서 캐릭터를 새로 생성하지 않았습니다.

모션과 접근성

동작	설계값·복구
호흡	3.8초 주기, 최대1.5px. 모션 줄임 시 중지
좌우 선택	수평56dp 확정, 예고6px, 회전1.5도 이하. 버튼과 동일 결과
카드	뒤집기·선택180~240ms. 확정 중 중복 탭 방지
화면 이동	160ms opacity/8px. 입력·선택 초안 유지
AI 대기	실제 상태명만. 완료 퍼센트/응답 시간 꾸미기 금지

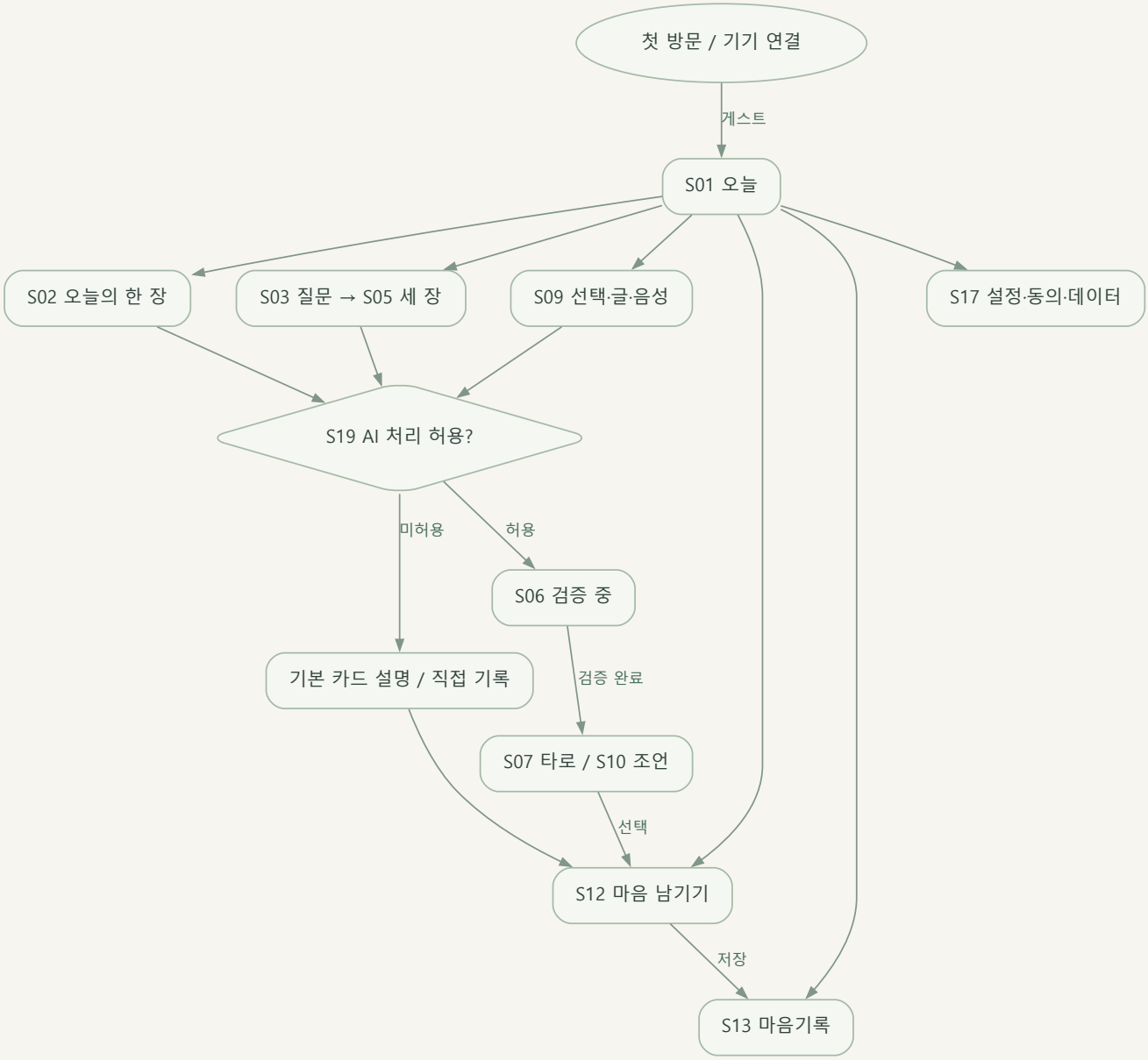
외부 타로 에셋

Wikimedia Commons RWS1909 Roses & Lilies 앞면78장+뒷면1개를 받았습니다. 원본별 출처 페이지·라이선스·확인일·SHA-256을 manifest.json에 기록했습니다. 그림 자체는 고전 원본이므로 최종 파스텔 카드 선정과 구분합니다. 후대 재채색 판본은 권리가 다를 수 있어 상용 출시 전 배포 조건을 검토합니다.

04 전체 흐름·예외 경로

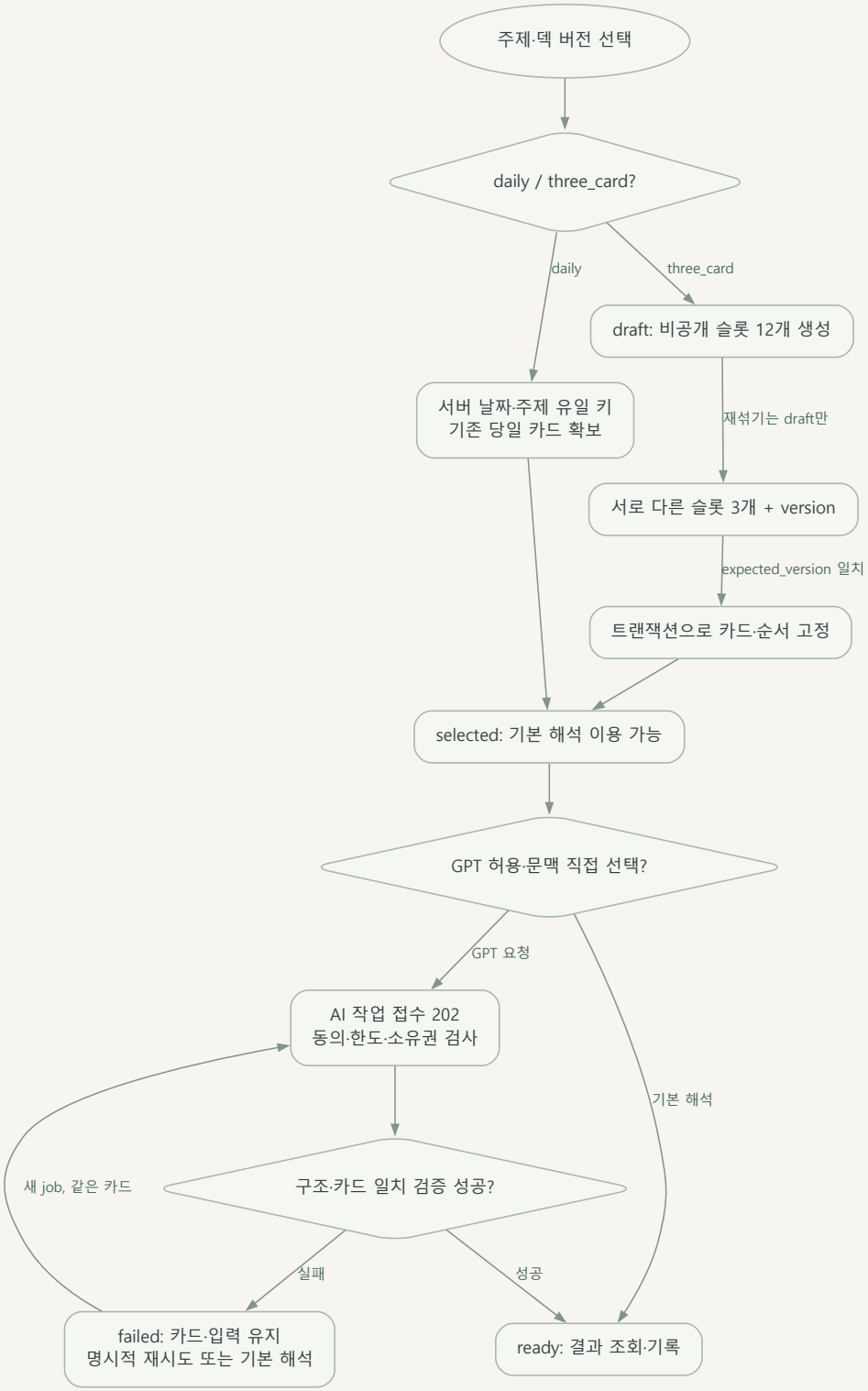
화살표는 사용자 조작과 처리 조건을 나타냅니다. GPT 접수·완료와 화면 전환을 구분하고, 실패·거절·취소 후에도 카드·입력을 보존합니다. 각 도면의 SVG와 DOT/Mermaid 원본을 함께 제공합니다.

전체 이용 흐름



원본: diagrams/01-overall.svg / .dot / .mmd

타로 추첨과 해석



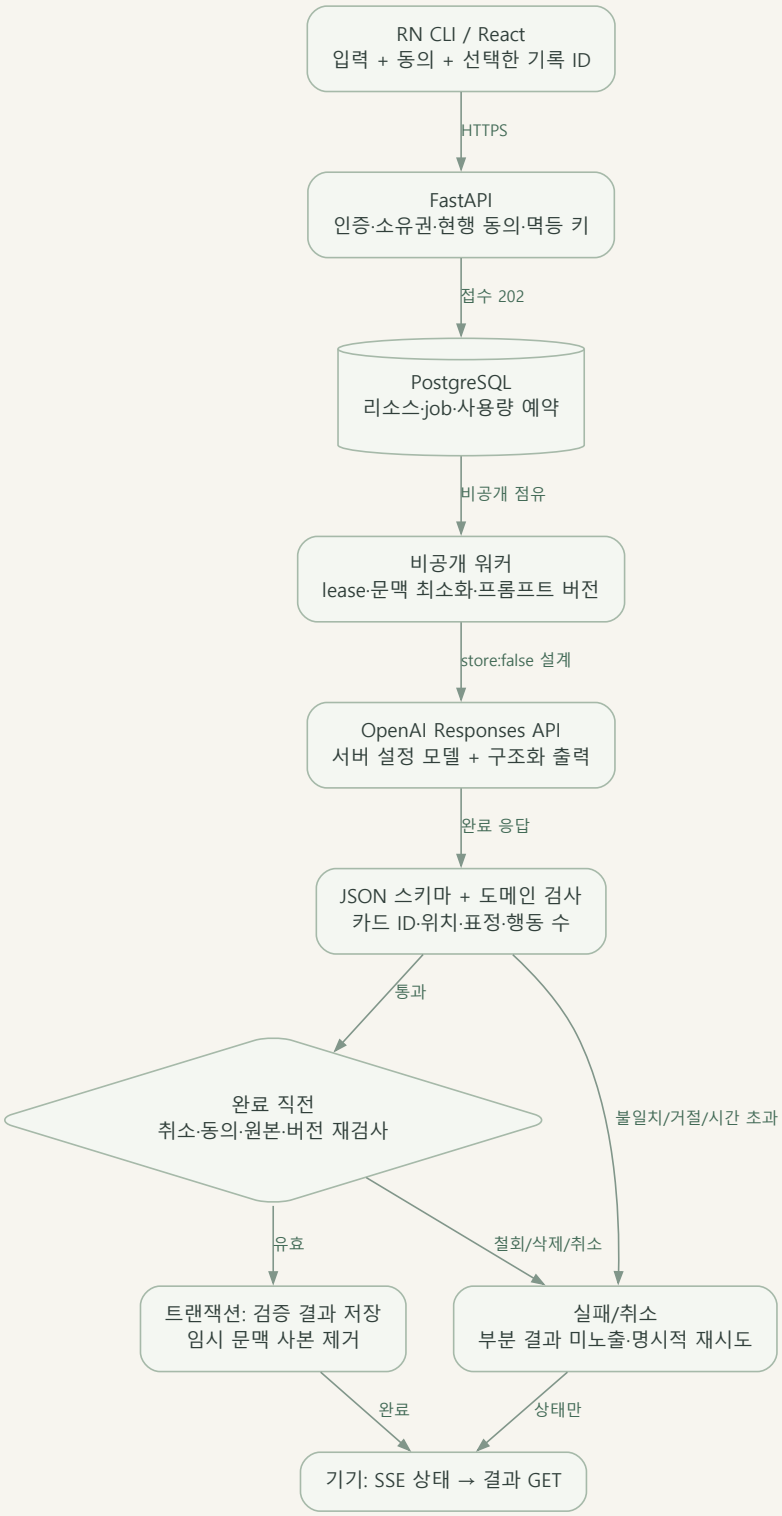
원본: diagrams/02-tarot.svg / .dot / .mmd

선택·글·음성 상담



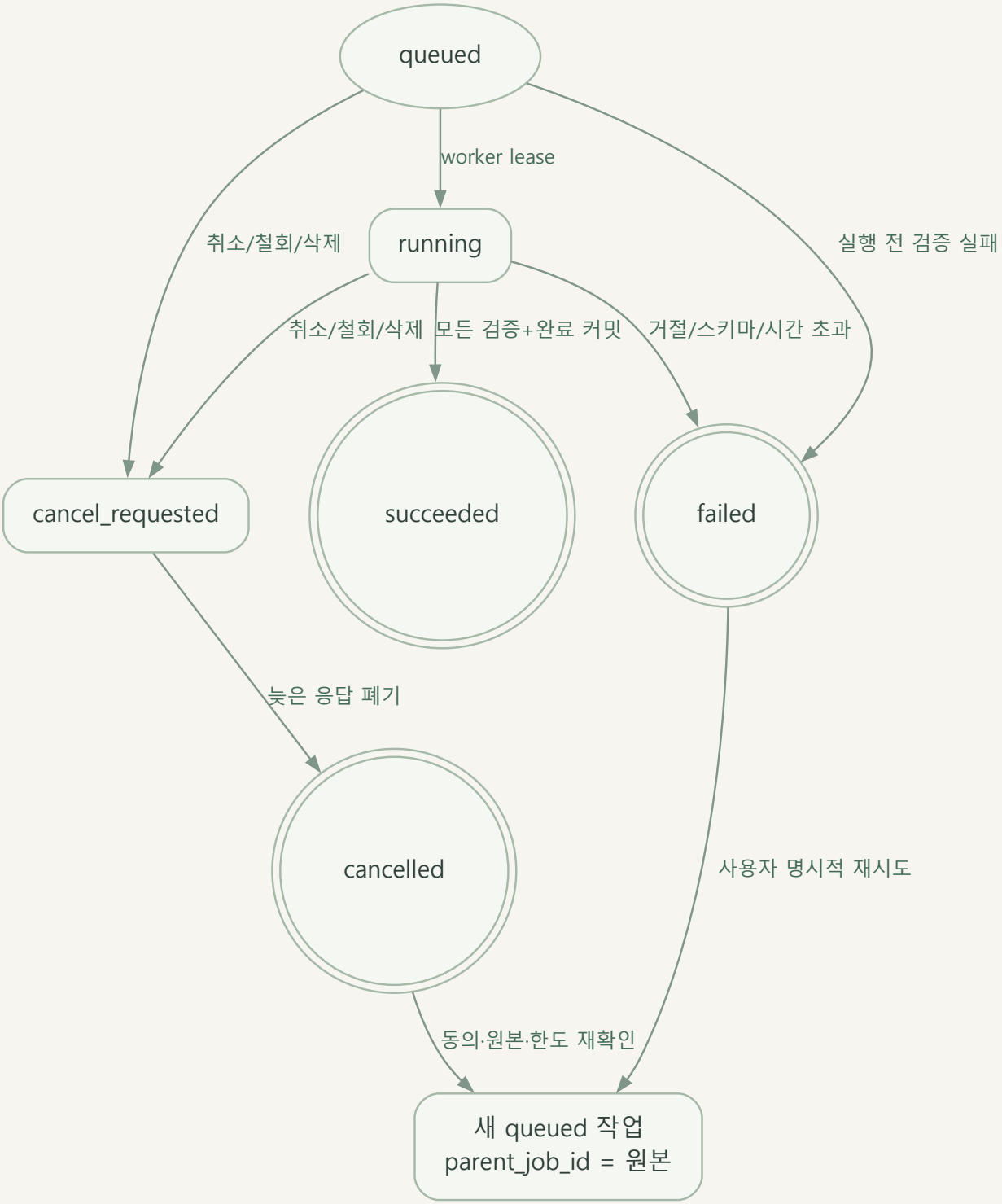
원본: diagrams/03-conversation.svg / .dot / .mmd

GPT 연동 경계와 검증



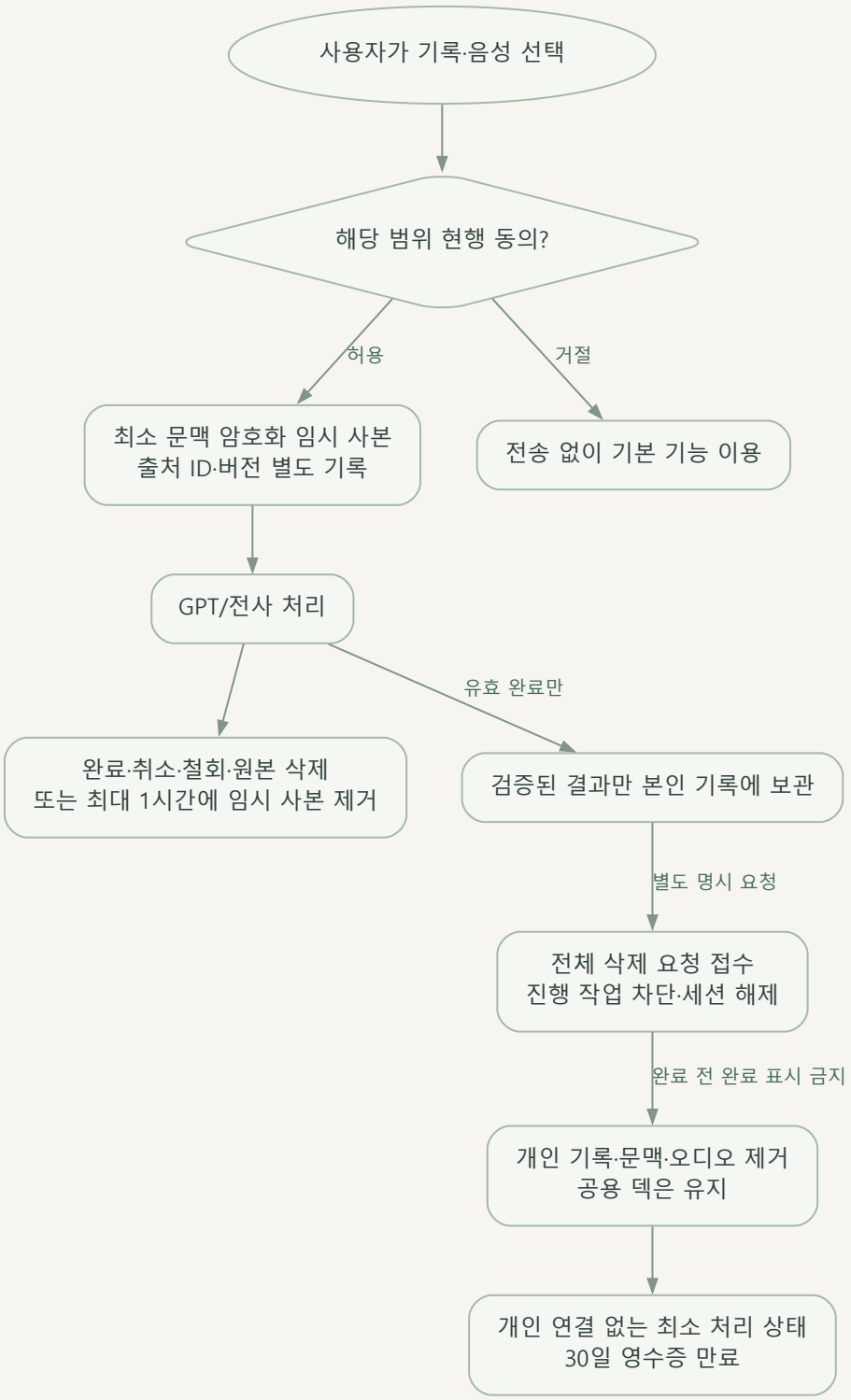
원본: diagrams/04-ai-pipeline.svg / .dot / .mmd

AI 작업 상태 전이



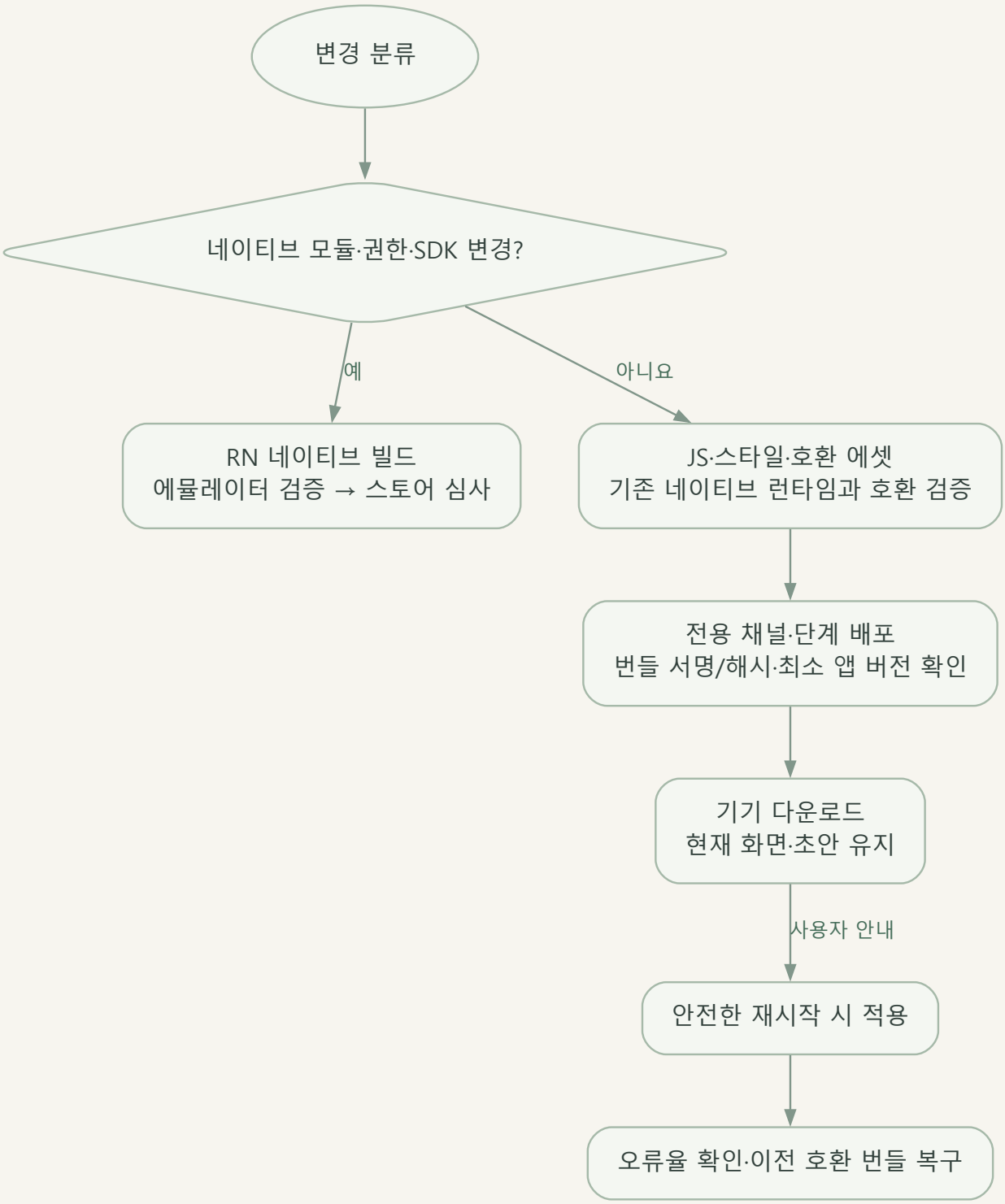
원본: diagrams/05-job-state.svg / .dot / .mmd

문맥·음성·삭제 생명주기



원본: diagrams/06-data-lifecycle.svg / .dot / .mmd

코드 푸시 배포 경계



원본: diagrams/07-ota.svg / .dot / .mmd

05 데이터 모델과 보관

27개 테이블을 동일한 Python 모델에서 SQL·ERD·데이터 사전으로 생성했습니다. PK/FK·유일 키·NULL·상태를 함께 검토합니다. SQL은 제안 DDL이며 실제 데이터베이스에서 실행하지 않았습니다.

테이블	역할·단계	소유·보관
users	게스트/향후 회원 · P0	id / 사용자 삭제 시 제거
device_sessions	기기 연결 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거
user_preferences	개인 설정 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거
consent_events	동의/철회 이력 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거
asset_licenses	외부 에셋 권리 근거 · P0	공용/운영 / 공유 카탈로그; 사용자 삭제와 무관
media_assets	원본 이미지 목록 · P0	공용/운영 / 참조 중 버전 원본 유지
tarot_cards	78장 표준 카드 · P0	공용/운영 / 공유 카탈로그
deck_versions	불변 덱 버전 · P0	공용/운영 / 기존 리딩이 참조하는 버전은 삭제 금지
deck_card_assets	덱별 카드 이미지 · P0	공용/운영 / 기존 버전 불변
readings	타로 리딩 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거
reading_slots	비공개 카드 슬롯 · P0	readings.user_id / 사용자 삭제 시 제거
reading_cards	확정한 카드 순서 · P0	readings.user_id / 사용자 삭제 시 제거
daily_draws	당일 카드 고정 · P0	user_id / 질문·해석 없이 당일 고정값만 보관; 전체 삭제 시 함께 제거
conversations	마음 대화 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거
conversation_turns	사용자 입력과 검증된 답변 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거
journal_entries	마음기록 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거
journal_insights	선택 기록의 AI 요약 · P1	user_id / 사용자 삭제 시 제거
transcriptions	임시 음성 전사 · P0	user_id / 오디오: 완료/취소 시 제거. 버려진 파일/임시 전사문: 1시간 내 만료
prompt_versions	서버 프롬프트 버전 · P0	공용/운영 / 실행 참조 버전 유지
ai_jobs	비동기 AI 작업 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거
ai_runs	제공자 실행·사용량 · P0	ai_jobs.user_id / 사용자 삭제 시 제거; 전사문·프롬프트 원문·추론 과정은 로그로 저장하지 않음
ai_context_sources	사용자가 선택한 기록 참조 · P0	user_id / 스냅샷만 처리 후 제거; 참조 ID·버전은 결과 삭제까지 유지. 철회·원본 삭제 시 진행 작업 취소
ai_usage_buckets	일별 사용량·예약 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거

테이블	역할·단계	소유·보관
idempotency_records	중복 요청 방지 · P0	user_id / 24시간; 사용자 삭제 시 제거
feedback	결과 피드백 · P0	user_id / 사용자 삭제 시 제거
data_requests	내보내기·전체 삭제 접수 · P0	user_id 또는 일치하는 처리 영수증 / 삭제 후 개인 연결 없는 최소 상태 영수증만 30일
favorites	즐겨찾기 · P1	user_id / 사용자 삭제 시 제거

DB 제약과 서비스 검증의 경계

• 여러 행에 걸친 1장/3장 개수, 78장 덱 완성, 선택 슬롯의 소속은 서비스 트랜잭션에서 검증합니다. 행 CHECK만으로 총개수를 보장한다고 주장하지 않습니다.

• 리딩·턴·기록·작업은 본인 소유자만 접근합니다. 일부 복합 FK가 이를 보강해도, 모든 API와 워커의 인가 확인은 따로 필요합니다.

• 같은 일일 추첨은 사용자·서버 날짜·주제 UNIQUE로 고정합니다. 개별 리딩 삭제 후에도 날짜 종료까지 최소 추첨값을 유지해 재추첨을 막습니다.

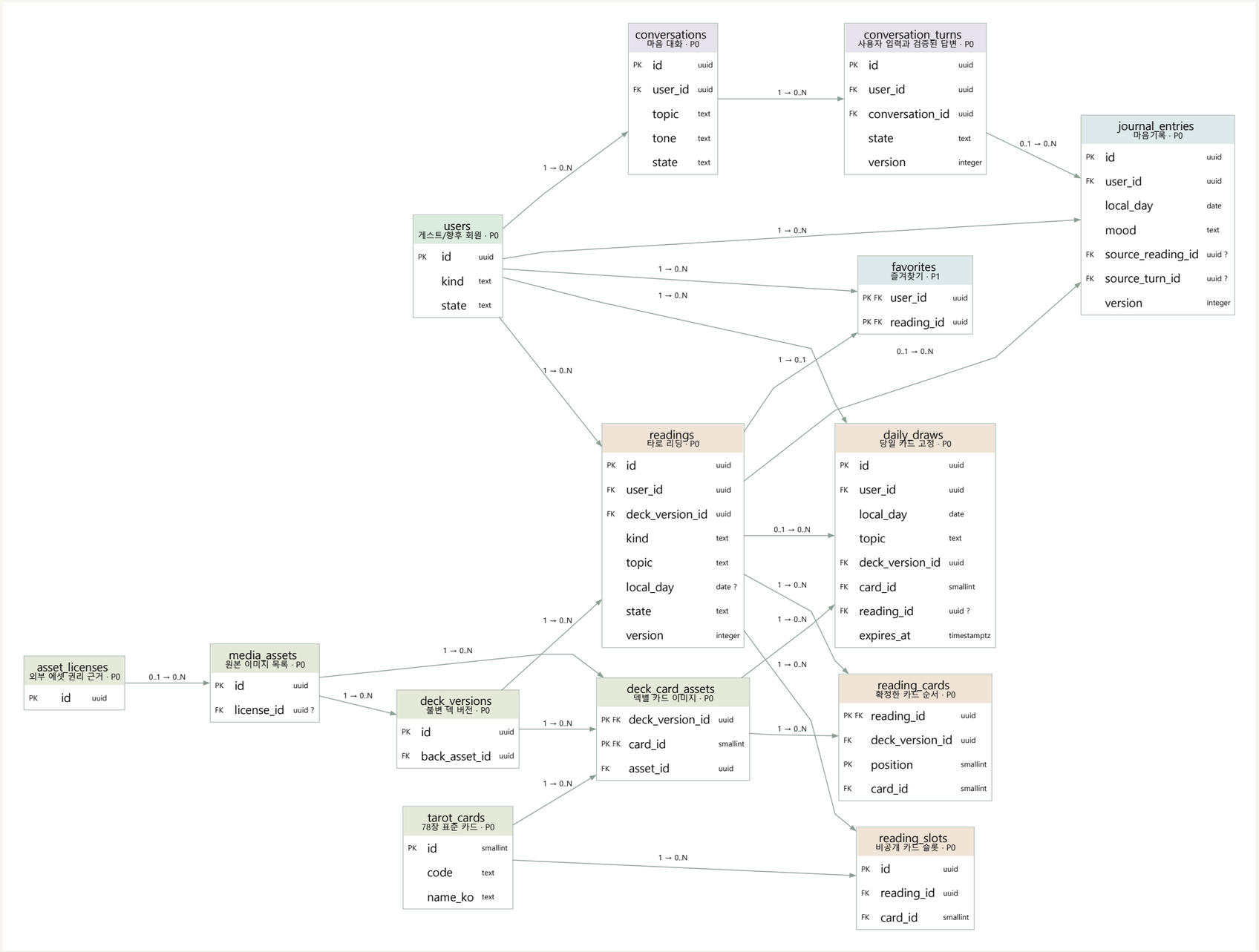
• 작업 context_count와 참조 기록 ID·버전을 함께 검사해, 원래 미선택과 삭제로 누락된 문맥을 구분합니다. 임시 암호화 사본은 종료/1시간에 제거합니다.

• 전체 삭제는 user.state=deleting부터 설정하고 작업·파일·개인 행·연결을 제거합니다. 백업 보관/복원 후 재삭제 정책은 운영 배포 전에 확정해야 합니다.

전체 필드·기본값·CHECK는 docs/02-data-dictionary.md, data-dictionary.csv, contracts/schema.sql을 참조하세요. Hot Updater 내부 테이블은 별도 관리 대상으로 이 ERD에 임의 추가하지 않았습니다.

05-A 제품 핵심 ERD

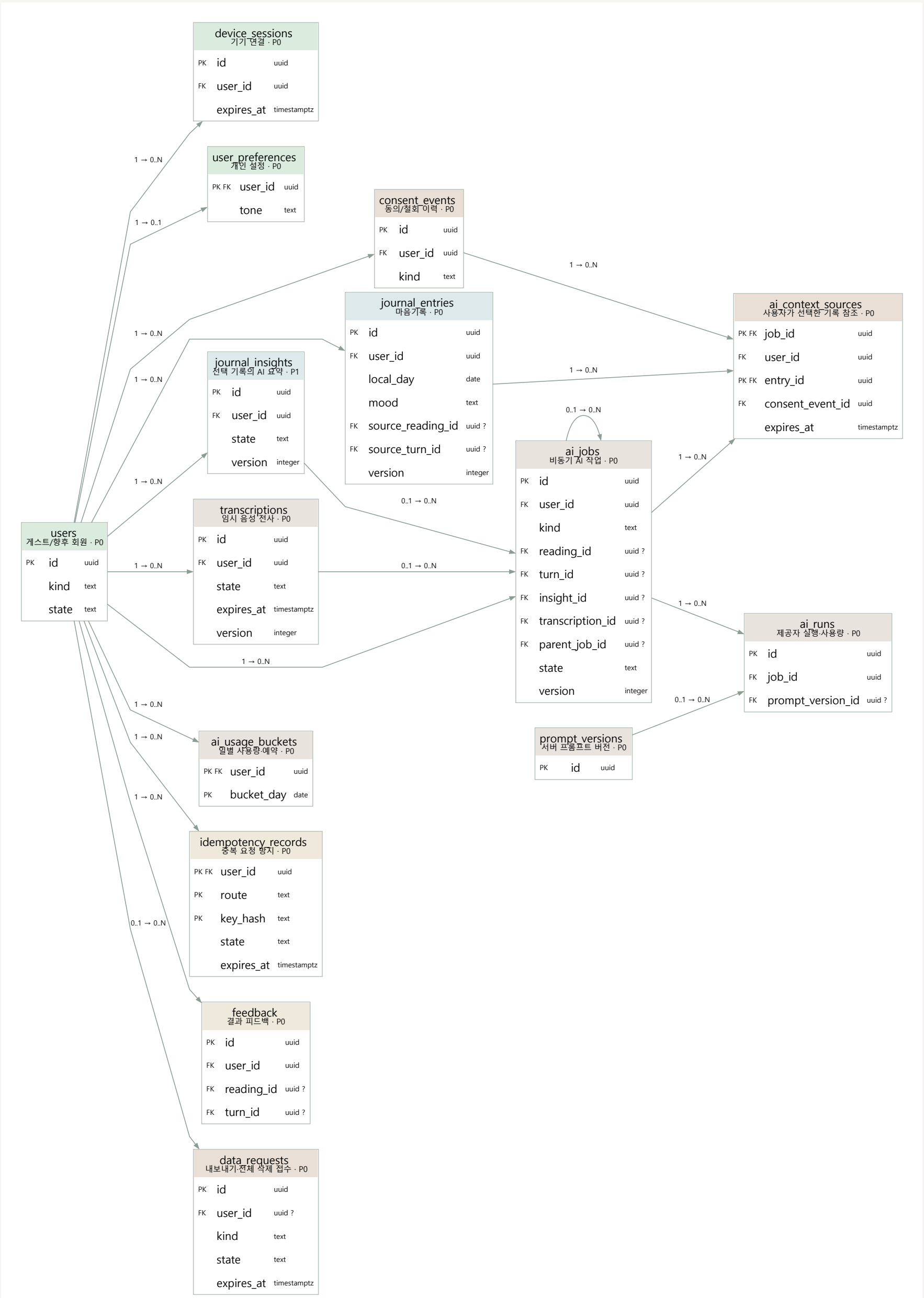
PK=기본 키, FK=외래 키, ?=NULL 허용. 부모 1/0..1 → 자식 0..1/0..N. 전체 도면은 확대해서 읽고, 원본 SVG/벡터 PDF도 함께 확인하세요.



편집 원본: diagrams/erd-core.dot / .mmd · 기준 DDL: contracts/schema.sql

05-B GPT·동의·개인정보 ERD

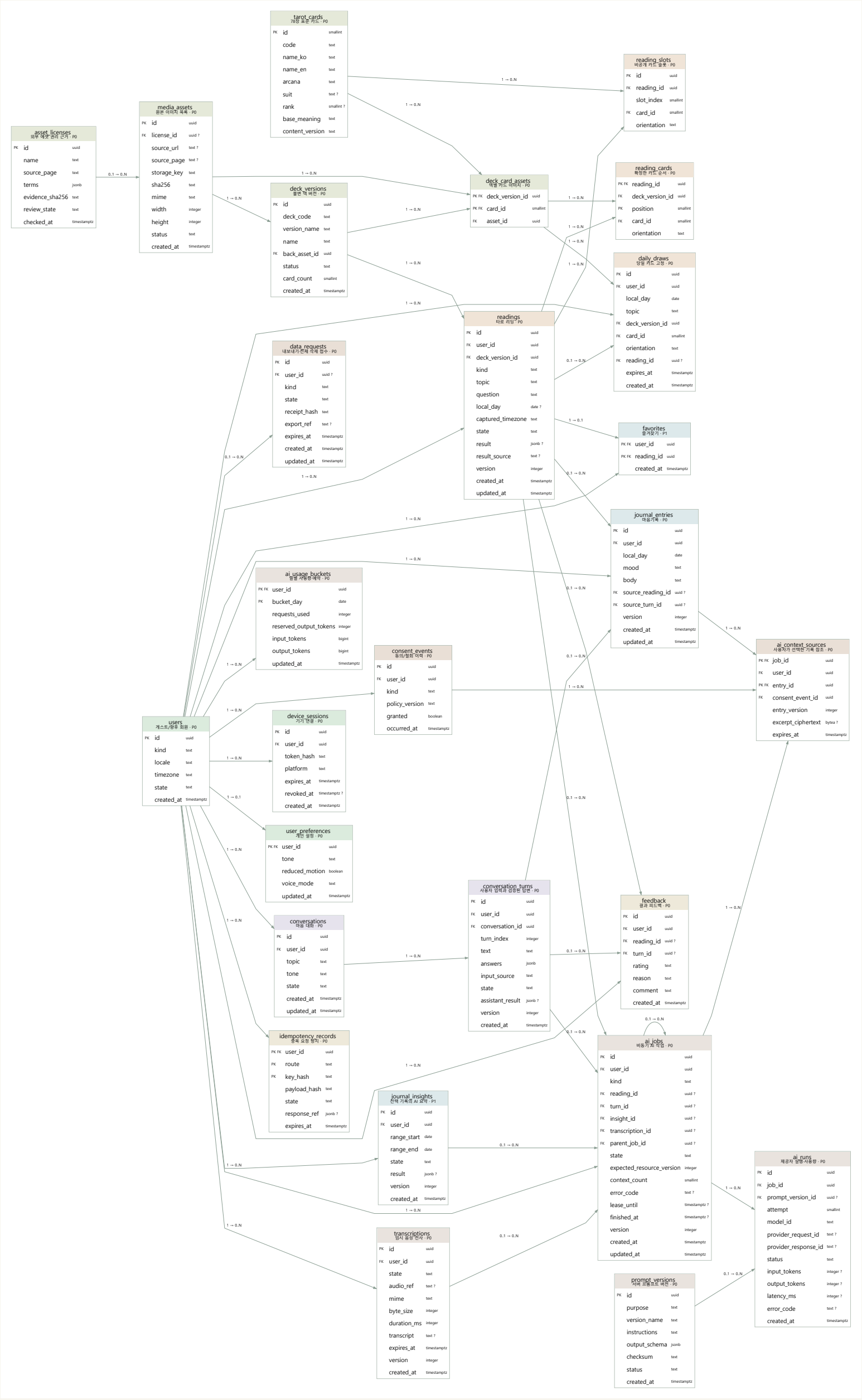
PK=기본 키, FK=외래 키, ?=NULL 허용. 부모 1/0..1 → 자식 0..1/0..N. 전체 도면은 확대해서 읽고, 원본 SVG/벡터 PDF도 함께 확인하세요.



편집 원본: diagrams/erd-ai-privacy.dot / .mmd · 기준 DDL: contracts/schema.sql

05-C 전체 칼럼 ERD

PK=기본 키, FK=외래 키, ?=NULL 허용. 부모 1/0..1 → 자식 0..1/0..N. 전체 도면은 확대해서 읽고, 원본 SVG/벡터 PDF도 함께 확인하세요.



편집 원본: diagrams/erd-full.dot / .mmd · 기준 DDL: contracts/schema.sql

06 API 공통 계약·목록

OpenAPI 3.1 /v2 설계 초안. 운영 주소와 실제 API는 아직 연결하지 않았습니다. 전체 필드·필수 여부·enum·길이·query·header는 contracts/openapi.yaml 및 JSON을 기준으로 합니다.

규칙	내용
인증·소유권	불투명 bearer 세션. 본인 리소스만. 타인/없는 리소스 404
멱등 키	생성·선택·AI 요청에 UUID 키. 동일 사용자/경로/키/본문 24시간 재사용; 다른 본문409
동시성	expected_version으로 편집·선택 충돌409. 입력 보존
목록	cursor + limit1..50, 기본20. 안정 정렬과 필터 검증
비동기	AI 접수202 → Job/SSE 상태 → 검증 결과 GET. 재접속으로 재생성 금지
오류	Error.error{code,message,retryable}, request_id. 429 Retry-After
데이터 영수증	해당 요청 최소 상태 조회만. export 파일 접근 권한과 분리

Method	기능·operationId·경로	요청 → 응답 스키마	성공 / 오류
GET P0	**서비스 상태** health /v2/health	없음 → Health	200
POST P0	**게스트 연결 생성** createSession /v2/sessions	SessionInput → Session	201 400,422,429
POST P0	**유효한 기기 연결 기간 갱신** refreshSession /v2/sessions/refresh	없음 → SessionRenewal	200 401,429
GET P0	**초기 설정·정책·한도** getBootstrap /v2/bootstrap	없음 → Bootstrap	200 401,503
GET P0	**사용자 설정 조회** getMe /v2/me	없음 → Me	200 401,503
PATCH P0	**기본 말투·모션·음성 설정** updatePreferences /v2/me/preferences	PreferencePatch → Me	200 401,422

Method	기능·operationId·경로	요청 → 응답 스키마	성공 / 오류
GET P0	**현재 동의와 변경 이력** listConsents /v2/me/consents	없음 → ConsentList	200 401,404,422
POST P0	**동의 또는 철회 기록** recordConsent /v2/me/consents	ConsentInput → ConsentEvent	201 401,409,422
GET P0	**사용 가능한 외부 덱** listDecks /v2/decks	없음 → DeckList	200 401,422
GET P0	**덱 버전·뒷면·출처** getDeck /v2/decks/{deck_id}	없음 → Deck	200 401,404,422
GET P0	**78장 카드 도감** listCards /v2/cards	없음 → CardList	200 401,422
GET P0	**카드 상세·기본 해석** getCard /v2/cards/{card_id}	없음 → Card	200 401,404,422
POST P0	**리딩 시작·당일 카드 확보** createReading /v2/readings	ReadingInput → Reading	201 401,409,422,429
GET P0	**선택·결과 상태 조회** getReading /v2/readings/{reading_id}	없음 → Reading	200 401,404,422
POST P0	**draft 슬롯 다시 섞기** shuffleReading /v2/readings/{reading_id}/shuffle	VersionInput → Reading	200 401,404,409,422, 429
POST P0	**순서 있는 세 장 확정** selectReading /v2/readings/{reading_id}/selection	ReadingSelection → Reading	200 401,404,409,422
GET P0	**GPT 없이 기본 해석** getBasicReading /v2/readings/{reading_id}/basic	없음 → ReadingBasic	200 401,404,409
POST P0	**GPT 타로 해석 요청** generateInterpretation /v2/readings/{reading_id}/interpretations	InterpretationInput → JobAccepted	202 401,403,404,409, 422,429

Method	기능·operationId·경로	요청 → 응답 스키마	성공 / 오류
GET P0	**내 타로 기록** listReadings /v2/readings	없음 → ReadingList	200 401,422
DELETE P0	**리딩 삭제** deleteReading /v2/readings/{reading_id}	없음 → 없음	204 401,404,422
POST P0	**마음 대화 시작** createConversation /v2/conversations	ConversationInput → Conversation	201 401,422,429
GET P0	**대화 목록** listConversations /v2/conversations	없음 → ConversationList	200 401,422
GET P0	**대화 설정·상태** getConversation /v2/conversations/{conversation_id}	없음 → Conversation	200 401,404,422
POST P0	**선택·글·확정 전사문 전송** createTurn /v2/conversations/{conversation_id}/turns	TurnInput → JobAccepted	202 401,403,404,409,422,429
GET P0	**순서 있는 대화 내용** listTurns /v2/conversations/{conversation_id}/turns	없음 → TurnList	200 401,404,422
GET P0	**한 턴의 검증된 결과** getTurn /v2/conversations/{conversation_id}/turns/{turn_id}	없음 → Turn	200 401,404,422
POST P0	**대화 종료** closeConversation /v2/conversations/{conversation_id}/close	없음 → Conversation	200 401,404,409
DELETE P0	**대화와 관련 작업 삭제** deleteConversation /v2/conversations/{conversation_id}	없음 → 없음	204 401,404,422
GET P0	**GPT 작업 상태** getJob /v2/ai/jobs/{job_id}	없음 → Job	200 401,404,422
GET P0	**작업 진행 SSE** streamJob /v2/ai/jobs/{job_id}/events	없음 → SSE	200 401,404

Method	기능·operationId·경로	요청 → 응답 스키마	성공 / 오류
POST P0	**AI 작업 취소 요청** cancelJob /v2/ai/jobs/{job_id}/cancel	없음 → Job	202 401,404,409
POST P0	**명시적 재시도** retryJob /v2/ai/jobs/{job_id}/retry	없음 → JobAccepted	202 401,403,404,409, 429
POST P0	**선택한 음성의 클라우드 전사** createTranscription /v2/transcriptions	TranscriptionInput → JobAccepted	202 401,403,413,415, 422,429
GET P0	**전사문 확인** getTranscription /v2/transcriptions/{transcription_id}	없음 → Transcription	200 401,404,410
DELETE P0	**임시 오디오·전사문 제거** deleteTranscription /v2/transcriptions/{transcription_id}	없음 → 없음	204 401,404,422
POST P0	**마음기록 작성** createJournal /v2/journal-entries	JournalInput → Journal	201 401,404,422
GET P0	**필터·날짜별 마음기록** listJournals /v2/journal-entries	없음 → JournalList	200 401,422
GET P0	**마음기록 상세** getJournal /v2/journal-entries/{entry_id}	없음 → Journal	200 401,404,422
PATCH P0	**기록 수정·버전 충돌 검사** updateJournal /v2/journal-entries/{entry_id}	JournalPatch → Journal	200 401,404,409,422
DELETE P0	**기록 삭제** deleteJournal /v2/journal-entries/{entry_id}	없음 → 없음	204 401,404,422
GET P1	**기분 통계·작성한 날짜** getJournalSummary /v2/journal-summary	없음 → JournalSummary	200 401,422
POST P1	**선택 기록 GPT 요약** createInsight /v2/journal-insights	InsightInput → JobAccepted	202 401,403,404,422, 429

Method	기능·operationId·경로	요청 → 응답 스키마	성공 / 오류
GET P1	**기록 요약 결과** getInsight /v2/journal-insights/{insight_id}	없음 → Insight	200 401,404,422
POST P0	**AI 결과·앱 피드백** createFeedback /v2/feedback	FeedbackInput → Feedback	201 401,404,422,429
POST P0	**내보내기·전체 삭제 요청** createDataRequest /v2/me/data-requests	DataRequestInput → DataRequestAccepted	202 401,409,422,429
GET P0	**처리 상태·완료 여부** getDataRequest /v2/data-requests/{request_id}	없음 → DataRequest	200 401,404,410
GET P0	**비공개 내보내기 파일** downloadExport /v2/data-requests/{request_id}/download	없음 → ZIP	200 401,404,409,410
GET P1	**즐겨찾기 목록** listFavorites /v2/favorites	없음 → FavoriteList	200 401,404,422
POST P1	**내 리딩 즐겨찾기** addFavorite /v2/favorites	FavoriteInput → Favorite	201 401,404,409,422
DELETE P1	**즐겨찾기 해제** removeFavorite /v2/favorites/{reading_id}	없음 → 없음	204 401,404,422

GPT 타로 해석 요청 예시

아래는 서버 API의 예시 계약입니다. 실제 OpenAI 요청 본문과 구분합니다. consent_event_id는 본인의 현행 AI 처리 허용 이벤트여야 하며, 기록 ID는 직접 선택한 본인 기록만 허용합니다.

```
POST /v2/readings/{reading_id}/interpretations
Authorization: Bearer <기기 연결>
X-Idempotency-Key: <UUID>

{
 "expected_version": 2,
 "context_entry_ids": [],
 "consent_event_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000010"
}
```

202 Accepted

```
{
 "job_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000020",
 "resource_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000030",
 "state": "queued",
 "status_url": "/v2/ai/jobs/00000000-0000-4000-8000-000000000020",
 "events_url": "/v2/ai/jobs/00000000-0000-4000-8000-000000000020/events"
}
```

GET Job의 state=succeeded를 확인한 후 GET reading으로 검증 결과를 읽습니다. failed의 AI_TIMEOUT/AI_REFUSAL/AI_OUTPUT_INVALID/UNKNOWN_PROVIDER_OUTCOME 등은 명시적 복구 UI로 연결합니다. 재시도는 새 job이며 카드와 입력을 유지합니다.

음성·기록 규칙

음성은 multipart/form-data, 앱 제한60초/10MiB. 전사문 확인 후 글 입력으로 전달합니다. 일기는0..4000자, 질문0..500자, 대화0..2000자입니다. 기분만 남기는 기록과 질문 없는 타로를 허용합니다.

07 GPT 연동·출력·개인정보

GPT는 확정 카드와 선택한 정보를 해석합니다. 실제 연동은 서버에서 진행하고, 앱은 입력·진행 상태·검증된 결과만 다룹니다. 현재 프로토타입의 답변은 모두 시뮬레이션입니다.

책임 경계

앱은 입력·동의·명시 선택한 기록 ID만 보낸다. FastAPI가 소유권·현행 동의·한도를 검사하고 작업을 접수한다. 서버 난수와 DB가 카드를 확정한다. GPT는 이미 확정한 카드의 해석과 조언만 생성한다.

연동 방식

서버 전용 OpenAI SDK + Responses API + Structured Outputs. 모델은 한국어 품질·지연·비용·스키마 지원 평가 후 서버 설정으로 고른다. ChatGPT 계정 로그인이나 웹 화면 자동화는 연동 방식으로 사용하지 않는다. API 사용료는 별도다.

비밀값

키는 서버 실행 환경에서만 주입한다. 앱 번들·웹 소스·OTA 파일·일반 로그에는 넣지 않는다. 이 산출물은 키를 읽거나 저장하지 않았고 실제 제공자 요청도 보내지 않는다.

전달 내용

요청별 목적, 현재 질문/확정 전사문, 선택 답변, 확정 카드 ID·위치·검토된 기본 의미, 말투, 필요 최소한의 최근 대화와 사용자가 고른 기록만 전달한다. 전체 일기를 자동 첨부하지 않는다. 대화 이력도 문자/토큰 예산을 넘으면 오래된 턴부터 제외한다.

프롬프트 경계

운영 지침과 사용자·기록 텍스트를 분리한다. 기록 안의 명령은 인용 자료로 취급한다. 모델에 DB 쓰기·추첨·임의 도구 실행 권한을 주지 않는다. 의료 진단, 금전 결과 보장, 불길한 미래 단정, 사용자 비난을 금지한다.

출력 계약

kind, empathy, summary, card_insights, advice, actions, expression, follow_up_questions, safety_mode를 모두 요구한다. additionalProperties=false. JSON 스키마 통과 뒤에도 입력 카드 ID·위치 집합 일치, 행동 1..3개, 표정 허용 목록, 글자·토큰 예산, 목적별 빈 카드 배열을 서버에서 검사한다.

노출 정책

SSE는 대기·처리·완료·실패 상태만 기기에 전한다. 원시 부분 문장은 표시하지 않는다. 스키마와 의미 검증에 성공한 결과를 트랜잭션으로 저장한 후 결과 GET으로 보여준다. 이 노출 정책은 본 프로젝트 설계 선택이다.

중복·비용

클라이언트 중복 탭은 같은 멱등 키를 재사용한다. FastAPI는 작업·턴·사용량 예약을 원자적으로 만든다. 사용자 동시 작업 1개, UTC 일 기준 30회는 초기 제안값이다. 제공자 SDK 자동 재시도는 0으로 설정할 계획이다. 재시도는 안내 후 새 작업을 만든다.

불확실한 실패

네트워크가 끊겨 제공자 처리 여부를 알 수 없으면 자동 재호출하지 않는다. UNKNOWN_PROVIDER_OUTCOME으로 분류한다. 이미 발생한 제공자 비용이 취소·환불된다고 약속하지 않는다. OpenAI request ID·응답 ID·시간·토큰만 진단용으로 남긴다.

취소와 경쟁

queued/running → cancel_requested → cancelled. 사용자가 취소하거나 기록 삭제·동의 철회가 오면 늦게 도착한 결과를 저장·표시하지 않는다. 완료 커밋 직전에도 작업 상태·소유자·리소스 버전·동의·참조 기록 존재를 다시 검사한다.

복구 워커

PostgreSQL 작업 큐를 SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED로 점유하고 짧은 lease를 갱신한다. 만료 lease는 제공자 호출 전이면 재접수 가능, 호출 이후면 불확실 실패로 종료한다. 서버 재시작·SSE 재접속은 GPT 재생성 사유가 아니다.

동의

현재 입력 AI 처리, 일기 참조, 클라우드 음성 전송을 각각 분리한다. 거절해도 기본 카드 설명·일기·기기 설정은 이용 가능하다. 변경 이력은 덮어쓰지 않으며 현행 정책 버전과 최신 이벤트를 기준으로 판단한다.

음성

기기 인식 우선. 실제 지원 여부·권한·언어·기기 상태에 따라 글 입력으로 복구한다. 클라우드는 별도 동의 후 60초·10MiB 이내 파일만 전사 API로 전송한다. 전사문은 사용자가 편집·확인한 뒤 입력란에 넣고, 상담 전송은 별도 버튼이다.

보관

오디오는 완료·취소 시 제거하고 버려진 파일과 임시 전사문은 접수 후 최대 1시간에 만료한다. 일기 문맥의 암호화 임시 사본도 작업 종료 또는 최대 1시간에 제거한다. 출처 ID·버전은 결과 설명과 삭제 관리를 위해 남기되 원문은 복제하지 않는다.

OpenAI 보관 구분

API 데이터는 별도 옵트인 없이는 학습에 사용하지 않는다는 공식 정책과, 기본 남용 모니터링 로그 보관 가능성을 함께 설명한다. store:false를 요청해도 모든 제공자 보관이 0일이 된다고 주장하지 않는다. ZDR은 자격·승인이 필요하며 이 프로젝트의 승인 여부는 미확인이다.

안전한 상담

표정은 편안함·반가움·경청·응원·기쁨·걱정·진지함만 사용한다. 기가차드는 간결하고 단호하게 응원하되 모욕·강요·의존 유도는 하지 않는다. 심각한 위험을 시사하면 타로 해석을 강행하지 않고 차분한 지지와 주변 도움 연결 안내로 전환한다. 제공자 거절은 정상 오류 경로로 처리한다.

평가

연동 단계에 한국어 질문·1/3장 일치·말투·부적절 단정·프롬프트 삽입·철회/삭제 경쟁·시간 초과를 대표 사례로 평가한다. 문서의 지연·비용 한도는 목표이며 실측값이 아니다. PII 원문을 관측 로그나 분석 이벤트에 넣지 않는다.

초기 설정 제안

설정	제안값	비고
일일 요청 / 동시 작업	30회 UTC 일 / 1개	확정 요금제 아님
대기 / 제공자 자동 재시도	60초 / 0회	불확실한 호출 자동 반복 금지
출력 토큰	최대1500 목표	모델·한국어 품질 평가 후 조정
문맥 수	타로·대화3개 / 요약10개	사용자가 고른 본인 기록
임시 음성·문맥	종료 시 / 최대1시간	제공자 보관과 별개
게스트 연결	유효 연결180일 갱신	만료 복구·로그인 정책 미정
내보내기 / 최소 영수증	파일24시간 / 상태30일	영수증으로 파일 접근 불가

구조화 결과 필드

필드	규칙
kind	tarot / chat / insight
empathy / summary	공감300자 / 요약600자 이내
card_insights	최대3개, 입력 카드 ID·위치와 일치. 대화/요약은 빈 배열
advice / actions	조언800자, 행동1..3개·각300자 이내
expression	7개 허용 표정 중 하나
follow_up_questions	최대2개·각200자
safety_mode	standard / support

additionalProperties=false. 스키마 통과 뒤에도 카드 집합·위치·목적·문자·안전한 표현을 별도로 확인합니다. 원시 부분 문장을 사용자에게 흘려보내지 않습니다.

08 화면 명세·스토리보드

모든 화면을 클릭형 프로토타입으로 만들고 390px 화면으로 캡처했습니다. 캡처는 첫 화면 영역이며 더 긴 내용은 앱 안에서 스크롤됩니다. 손·얼굴·카드 원본 비율을 유지합니다. 컨트롤 전체와 에러 상태는 허브 및 docs/04-screen-specs.md에 있습니다.

ID	화면	단계
S00	처음 만나는 여운	P0
S01	오늘	P0
S02	오늘의 한 장	P0
S03	고민 타로 질문	P0
S04	외부 덱 선택	P0
S05	세 장 선택	P0
S06	마음을 읽는 중	P0
S07	나의 타로	P0
S08	카드 상세	P0
S09	마음 대화	P0
S10	마음 대화 답변	P0
S11	음성 입력	P0
S12	마음 남기기	P0
S13	마음기록	P0
S14	그날의 마음	P0

ID	화면	단계
S15	다시 읽는 대화	P0
S16	마음의 흐름	P1
S17	내 공간	P0
S18	캐릭터 표정	P0
S19	AI 이용 설정	P0
S20	에셋 출처	P0
S21	새로운 이야기	P0
S22	내 기록과 데이터	P0
S23	의견 남기기	P0
S24	연결·처리 상태	P0
S25	참고할 마음기록	P0
S26	마음기록 AI 요약	P1
S27	알림 설정 제안	P1
S28	소중한 리딩	P1
S29	차기 기능 검토	P2

S00 처음 만나는 여운 · P0



서비스 소개와 게스트 이용 범위 안내

조작 게스트로 시작 → S01 / AI 설명 보기 → S19

상태 첫 방문 / 세션 만료 / 연결 실패

뒤로 앱 종료; 이전 기록이 있으면 새 게스트를 자동 생성하지 않고 연결 오류 안내

API createSession, refreshSession, getBootstrap

S01 오늘 · P0



핵심 기능으로 진입

조작 오늘의 한 장 → S02 / 고민 타로 → S03 / 마음 대화 → S09 / 마음 남기기 → S12 / 마음기록 → S13 / 내 공간 → S17

상태 초기 로딩 / 기록 없음 / 일부 연결 실패

뒤로 루트에서 Android 뒤로가기는 OS 기본 동작

API getBootstrap, listJournals, listReadings

S02 오늘의 한 장 · P0



하루·주제별 고정 카드 받기

조작 주제 선택 / 덱 확인 → S04 / 오늘의 카드 → S06/S07

상태 오늘 처음 / 오늘 이미 뽑음 / 당일 카드 삭제 후 재열기 / 연결 실패

뒤로 S01; 주제 유지

API createReading, getReading, getBasicReading

S03 고민 타로 질문 · P0



주제와 질문 정리

조작 6개 주제 / 질문 0..500자 / 음성 → S11 / 덱 → S04 / 카드 선택 → S05

상태 질문 없음 허용 / 길이 초과 / 전사 확인 / 오프라인

뒤로 S01; 질문 초안·주제 유지

API createReading, listDecks

S04 외부 덱 선택 · P0



덱의 그림체·버전·출처 확인

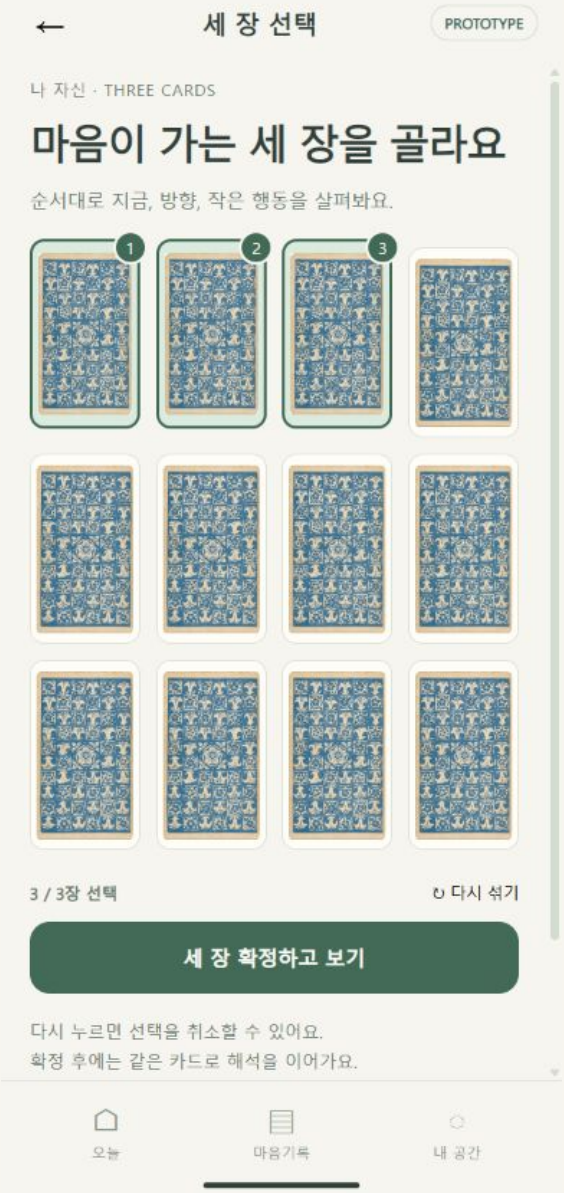
조작 덱 미리보기 / 출처 → S20 / 선택 완료 → 이전 화면

상태 후보 덱 / 발행 덱 / 이미지 로딩 실패 / 기존 리딩 덱 고정

뒤로 직전 질문/일일 화면; 기존 확정 리딩의 덱을 바꾸지 않음

API listDecks, getDeck, listCards

S05 세 장 선택 · P0



가려진 12개 슬롯에서 순서대로 선택

조작 슬롯 탭·선택 해제 / 다시 섞기 / 세 장 확정 → S06

상태 0..3장 / 확정 중 중복 탭 방지 / 버전 충돌 / 통신 실패

뒤로 S03; 확정 전 선택 유지. 새로 시작할 때만 세션 교체

API getReading, shuffleReading, selectReading

S06 마음을 읽는 중 · P0



작업 진행·취소·실패 복구

조작 상태 표시 / 취소 → 이전 선택 / 완료 → S07/S10/S26 / 실패 → S24

상태 대기 / 처리 중 / 취소 요청 / 시간 초과 / 완료

뒤로 뒤로가기는 작업 취소 여부를 확인하고 이동; 결과 생성은 중복 실행하지 않음

API generateInterpretation, getJob, streamJob, cancelJob, retryJob

S07 나의 타로 · P0



카드별 해석과 다음 행동 읽기

조작 선택한 카드 → S08 / 기본/GPT 출처 표시 / 마음기록 → S12 / 피드백 → S23 / 기록으로 → S13

상태 기본 해석 / GPT 완료 / 부분 결과 미노출 / 이미지 실패

뒤로 카드 선택으로 돌아가도 확정된 카드 유지

API getReading, getBasicReading, createFeedback

S08 카드 상세 · P0



외부 카드 그림과 설명 확인

조작 앞면 확대 / 카드명·위치·방향 / 원본 출처 → S20 / 닫기

상태 이미지 로딩 / 원본 비율 유지 / 원본 불가 시 재시도

뒤로 리딩 결과 또는 도감으로 복귀

API getCard, getDeck

S09 마음 대화 · P0



선택·글·음성으로 마음 전하기

조작 프로필 왼쪽 아니요/오른쪽 예 / 양옆 버튼 / 다정함/기가차드 / 입력 0..2000자 / 음성 → S11 / 참조 기록 → S25 / 전송 → S06

상태 초기 3개 선택 질문 / 직접 입력 / 전송 중 잠금 / 연결 실패

뒤로 S01; 입력·선택은 기기 초안으로 유지. 세 질문 이후에는 글·음성 대화 중심

API createConversation, createTurn, getConversation

S10 마음 대화 답변 · P0



공감·조언·작은 행동 확인

조작 공감 문장 / 지금의 조언 / 작은 행동 1..3개 / 추가 이야기 → S09 / 기록 → S12 / 피드백 → S23

상태 정상 응답 / 차분한 안전 안내 / 거절/실패 / 기본 안내

뒤로 대화로 복귀; 기존 턴을 중복 생성하지 않음

API getTurn, listTurns

S11 음성 입력 · P0



사용자 조작으로 녹음·전사·수정

조작 기기 인식/클라우드 선택 / 시작·중지·취소 / 전사문 편집 / 글에 넣기

상태 권한 요청 전 / 듣는 중 / 전사 중 / 전사 실패 / 권한 거절 / 확인

뒤로 취소 시 원문 입력 유지; 전사 완료만으로 상담 자동 전송 금지

API createTranscription, getTranscription, deleteTranscription

S12 마음 남기기 · P0



기분과 글 저장

조작 5개 기분 / 본문 0..4000자 / 음성 → S11 / 저장 → S14

상태 새 기록 / 수정 / 임시 초안 / 저장 중 / 버전 충돌

뒤로 입력 초안 유지. 저장 실패 때 내용을 지우지 않음

API createJournal, updateJournal

S13 마음기록 · P0



일기·타로·대화 다시 찾기

조작 전체/마음/타로/대화 필터 / 날짜 선택 / 목록 → S14/S07/S15 / 새 기록 → S12

상태 로딩 / 빈 목록 / 다음 페이지 / 필터 결과 없음 / 연결 실패

뒤로 루트 탭; 필터와 스크롤 위치 유지

API listJournals, listReadings, listConversations

S14 그날의 마음 · P0



기록 읽기·수정·삭제

조작 기분·날짜·본문 / 수정 → S12 / 삭제 확인 / 연결 결과 보기

상태 정상 / 원본 없음 / 삭제 확인 / 충돌 / 오류

뒤로 S13; 삭제 취소 시 본문 그대로

API getJournal, updateJournal, deleteJournal

S15 다시 읽는 대화 · P0



저장된 대화와 답변 보기

조작 시간순 턴 / 이어 이야기 → S09 / 마음기록 → S12 / 대화 삭제 확인

상태 턴 없음 / 완료·실패 턴 / 닫힌 대화

뒤로 S13; 닫힌 대화는 새 대화로 이어갈지 명시

API getConversation, listTurns, getTurn, deleteConversation

S16 마음의 흐름 · P1



기록 횟수·기분 분포 확인

조작 7일/30일 / 날짜별 기분 / AI 요약 → S25/S26

상태 기록 없음 / 기본 집계 / 진단 표현 금지

뒤로 S13; 집계 조회만으로 OpenAI에 전송하지 않음

API getJournalSummary

S17 내 공간 · P0



개인 설정과 관리

조작 말투 / 표정 → S18 / 모션 줄이기 / AI·개인정보 → S19/S22 / 덱 출처 → S20 / 업데이트 → S21 / 의견 → S23

상태 설정 저장 / 오프라인 기기 설정 / 저장 실패

뒤로 루트 탭

API getMe, updatePreferences

S18 캐릭터 표정 · P0



기본/기가차드 7개 표정 확인

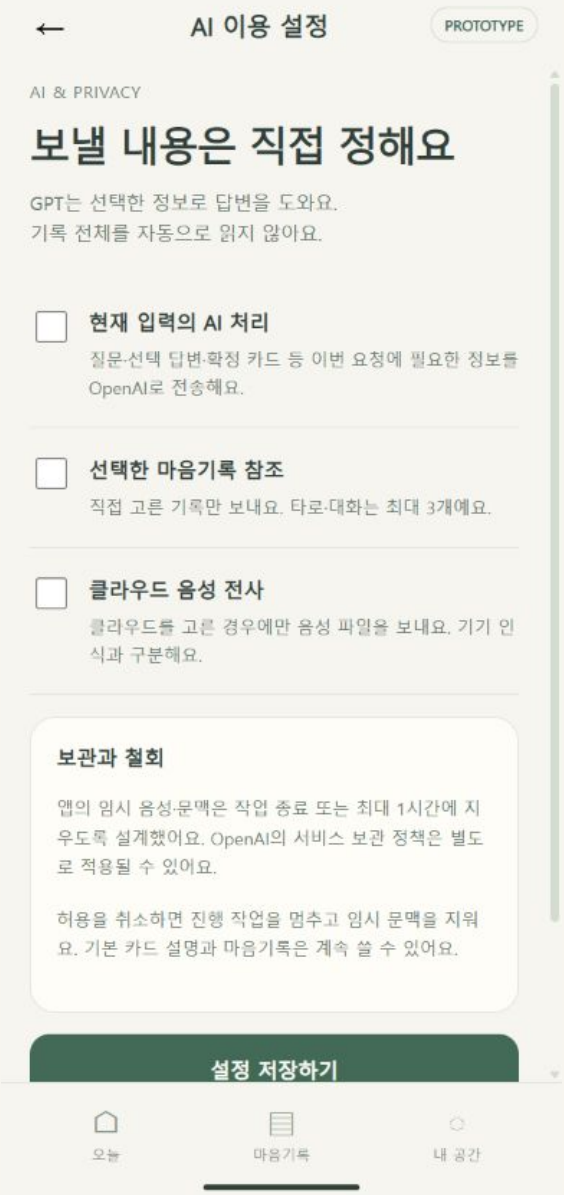
조작 편안함·반가움·경청·응원·기쁨·걱정·진지함 / 닫기

상태 PNG 몸+SVG 얼굴 / 모션 줄임 / 그림 로딩 실패

뒤로 S17; 손끝이 프레임 밖으로 나가지 않음

API 로컬/별도 결정

S19 AI 이용 설정 · P0



OpenAI 처리 목적과 동의 분리

조작 현재 입력 처리 허용 / 기록 참조 별도 허용 / 클라우드 음성 별도 허용 / 철회 / 설명 확인

상태 미허용 / 허용 / 정책 갱신 필요 / 철회 처리

뒤로 진입 전 화면 복귀; 거절해도 기본 카드 해석·일기 이용 가능

API listConsents, recordConsent

S20 에셋 출처 · P0



외부 카드 원본·권리 근거 확인

조작 덱/카드 원본 링크 / 라이선스 / 버전·확인일 / 캐릭터 제작 방식

상태 후보/확정 표시 / 원본 링크 불가

뒤로 S04/S08/S17 중 진입 위치로 복귀

API getDeck, getCard

S21 새로운 이야기 · P0



OTA 확인·다운로드·적용

조작 현재 버전 / 업데이트 확인 / 다운로드 진행 / 다시 열어 적용

상태 최신 / 다운로드 중 / 준비 완료 / 통신 실패 / 새 네이티브 버전 필요

뒤로 S17; 기기 기록·초안 유지. Hot Updater 전용 계약은 별도

API getBootstrap

S22 내 기록과 데이터 · P0



처리 범위 확인 후 내보내기·삭제

조작 내 기록 내보내기 / 처리 상태 / 전체 삭제 범위·확인문 / 확인 취소

상태 접수 / 처리 중 / 완료 / 실패 / 파일 만료

뒤로 S17; 완료 전 삭제 완료로 표시하지 않음

API createDataRequest, getDataRequest, downloadExport

S23 의견 남기기 · P0



도움 여부·개선 의견 전달

조작 도움 됨/아쉬움 / 이유 / 의견 0..500자 / 보내기

상태 입력 / 접수 완료 / 전송 실패

뒤로 진입 화면으로 복귀; 기록 내용 자동 첨부 금지

API createFeedback

S24 연결·처리 상태 · P0



오류와 빈 상태에서 다음 행동 제공

조작 상태별 설명 / 다시 조회 / 명시적 재시도 / 기본 해석 / 이전 화면

상태 오프라인 / AI 실패 / 한도 초과 / 거절 / 권한 거절 / 빈 목록

뒤로 초안·카드 보존. 화면 복귀만으로 GPT를 재호출하지 않음

API getJob, retryJob, health

S25 참고할 마음기록 · P0



AI에게 보낼 기록을 직접 고르기

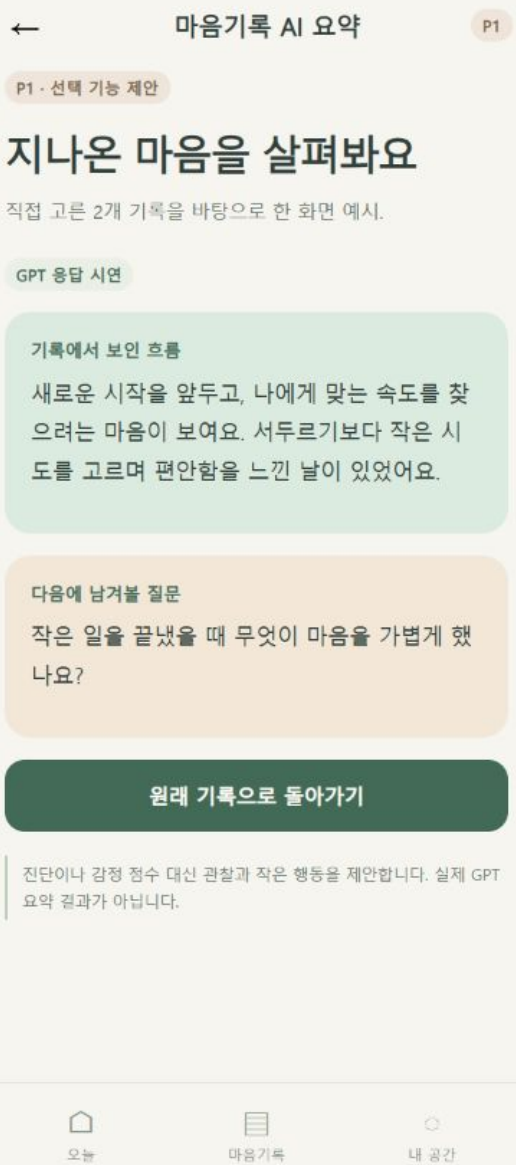
조작 기록 선택 / 선택 개수·전송 범위 / 선택 안 함 / 확정

상태 미선택 / 타로/대화 최대 3개 / 요약 최대 10개 / 삭제된 기록

뒤로 진입 전 화면; 선택 목록을 확인한 다음에만 AI 요청

API listJournals, listConsents

S26 마음기록 AI 요약 · P1



선택한 기록의 관찰과 작은 행동

조작 참조 개수·기간 / 관찰 / 작은 행동 / 원본 기록
상태 생성 중 / 완료 / 기록 부족 / 철회·삭제로 무효
뒤로 S16; 의학적 진단·감정 점수 확정 금지
API createInsight, getInsight

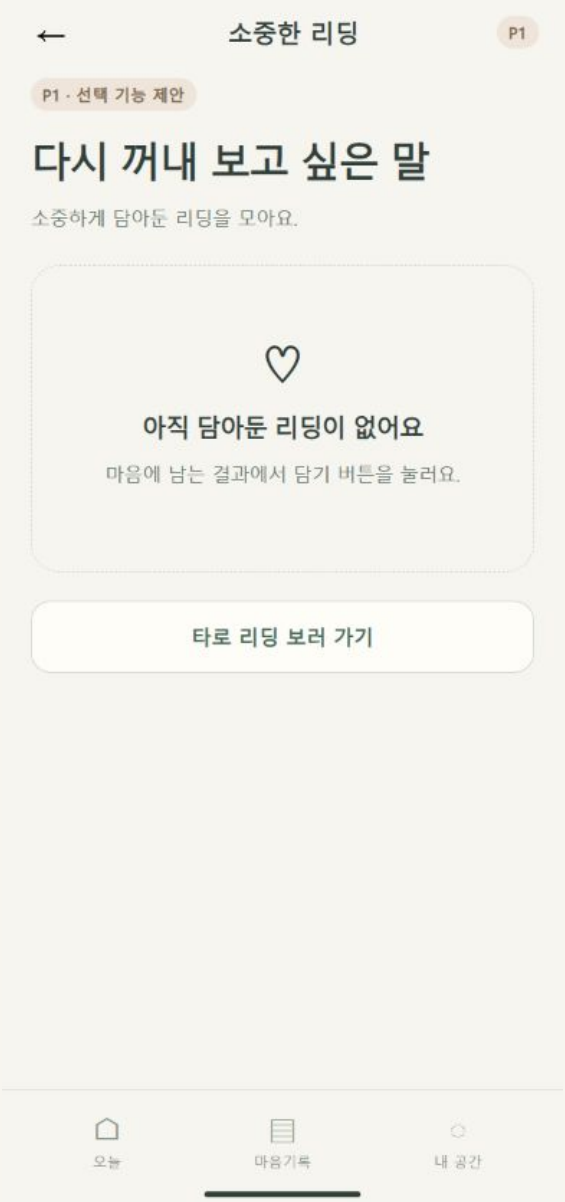
S27 알림 설정 제안 · P1



기기 알림의 범위를 검토

조작 사용자 선택 시간 / 알림 허용 설명 / 끄기
상태 출시 범위 미정 / OS 권한 거절 / 기기 로컬 예약
뒤로 S17; 실제 권한/푸시는 프로토타입에서 실행하지 않음
API 로컬/별도 결정

S28 소중한 리딩 · P1



즐겨찾기를 모아 보기

조작 즐겨찾기 목록 / 추가·해제 / 리딩 열기

상태 빈 목록 / 저장됨 / 원본 삭제됨

뒤로 S13

API listFavorites, addFavorite, removeFavorite

S29 차기 기능 검토 · P2



로그인·결제·게임 확장 여부 결정

조작 계정 동기화 / 결제/유료 덱 / 스토리 분기 / 운영 도구 검토

상태 제안 목록; 출시 범위 미확정

뒤로 S17; 실제 가입·결제·외부 통신 없음

API 로컬/별도 결정

09 구현 순서·결정 사항

순서	작업 묶음	완료 기준
1	문서·프로토타입 검토	P0·에셋·로그인·AI 모델 범위 확정
2	세션·카탈로그·기본 카드	소유권·78장 매핑·버전 고정
3	추첨·기록 CRUD	동시 추첨·순서 확정·편집 충돌
4	GPT 작업·동의	구조 검증·취소·중복·한도·문맥
5	선택·글·음성 상담	좌우 방향·전사 확인·말투·조언
6	데이터 관리·OTA	삭제 완료·호환 번들·복구
7	RN 실제 환경 확인	키보드·접근성·릴리스 성능·잘림

결정 대기

ID·항목	현재 기본안·영향
D01 외부 카드 그림체	프로토타입은 외부 RWS1909 후보 덱 사용 / 최종 자산 계약·색감·이미지 용량
D02 로그인과 복구 범위	게스트 MVP 설계 / 기기 분실·앱 삭제·만료 후 복구 정책과 계정 ERD 추가
D03 OpenAI 모델	서버 설정으로 선택; 모델명·가격 확정 안 함 / 출력 스키마 지원·응답시간·과금 한도
D04 역방향·추가 스프레드	일일 1장·고민 3장·정방향 / 해석 콘텐츠·카드 선택 규칙·화면 명세
D05 확장 기능 출시 순서	P0 필수 / P1 선택 / P2 후속 / 검증·개발 일정; 임의로 출시 범위에 편입하지 않음

기능 단위 TDD

추첨 동시성, 타인 접근, 중복 요청, 취소·철회·삭제 중 늦은 응답, 카드 ID 불일치, 전사 후 수동 전송을 우선 검증합니다. 현재 AGENTS.md는 테스트 파일 변경과 실패 후 진행에 명시 지시를 요구합니다. 이번 작업은 기존 테스트를 추가·수정·삭제하지 않았습니다.

기존 /v1 → /v2는 별도 이관 작업입니다. 복제 DB에서 소유자·건수·날짜·문자 보전을 확인하고, 기존 기본 해석의 출처를 유지합니다. 현재 Git push·Notion 쓰기·운영 배포는 하지 않았습니다.

10 검증 범위·출처

항목	이번 확인	남은 일
문서 일관성	68요구/30화면/50API/27테이블 참조 확인	범위·기본값 사용자 검토
계약	OpenAPI3.1 검증, SQL 구문 파싱	API 구현·DB 통합 검증
프로토타입	타로→동의→결과→저장, 좌우 선택·말투·음성 확인	RN 실기기·OS 권한·키보드
모바일	360px에서 프로필 가로 잘림 없음 관찰	글자 확대·기기별 접근성
에셋	외부78장+뒷면, 파일별 출처·해시	최종 그림체·상용 배포 권리
GPT	공식 문서 기반 설계, 제공자 호출0회	키 구성·모델 평가·실제 지연/비용

공식 자료 · 확인2026-11-05

OpenAI Structured Outputs

https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs

Responses 구조화 출력·거절/불완전 응답 처리

OpenAI Streaming responses

https://developers.openai.com/api/docs/guides/streaming-responses

SSE 기반 이벤트 스트리밍

OpenAI Speech to text

https://developers.openai.com/api/docs/guides/speech-to-text

파일 기반 전사·지원 형식·제공자 크기 한도

OpenAI Your data

https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data

API 데이터·보관·store:false와 ZDR 구분

Commons RWS1909 Roses & Lilies

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rider-Waite_tarot_deck_(Roses_%26_Lilies)

외부 카드 원본 후보 78장과 뒷면

Commons Rider-Waite deck

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rider-Waite_tarot_deck

후대 재채색 판본 권리 주의·원본별 검토

주의해서 읽어야 할 경계

모델명·가격·실제 네이티브 FPS를 이번 문서에서 확정하지 않았습니다. OpenAI store:false와 Zero Data Retention 승인은 다릅니다. 외부 카드의 Public Domain 표기는 원본 메타데이터 근거이며 모든 판본·국가의 권리 판단을 대신하지 않습니다. 목표 지연·할당량·보관 시간은 운영 검토 전 제안입니다.

기존 앱 코드·기존 데이터·기존 테스트를 변경하지 않았습니다. 모든 새 산출물은 output/yeoun-specification-20261105 폴더에 있습니다.